

Aumentos del salario mínimo y el margen formal-informal: evidencia para el Perú *

Eric Torres Ramirez

Pontificia Universidad Católica del Perú

`eric.torres@pucp.edu.pe`

Esta versión: 6 de octubre de 2026

Resumen

En mayo de 2022 el Perú elevó su salario mínimo nacional en 10 por ciento, rompiendo la barrera de los mil soles. Como el mínimo es único a nivel nacional, identifiqué sus efectos comparando a los trabajadores de baja educación, la mayoría de los cuales ganaba menos que el nuevo mínimo, con los de mayor educación, con datos trimestrales de la ENAHO para 2021–2024. La reforma no elevó los salarios relativos de los trabajadores de baja educación. Los empleadores formales ajustaron los salarios al nuevo mínimo, pero el empleo formal es apenas el 13 por ciento de los ocupados de baja educación. Lo que sí cambió fue dónde trabajan: su empleo formal cayó 4.6 puntos porcentuales, un quinto de su nivel inicial, y el trabajo independiente aumentó 3.6 puntos. Un análisis complementario de panel muestra que el ajuste no vino de despidos, sino de menos ingresos al empleo formal; es decir, la tasa a la que los trabajadores informales pasaban a la formalidad cayó casi a la mitad. Repetí el análisis principal para el aumento de igual magnitud de 2025, en un mercado laboral más estable, y no encuentro un desplazamiento comparable. En suma, donde la informalidad es amplia, subir el salario mínimo reordena el empleo más de lo que eleva los salarios.

Palabras clave: salario mínimo; informalidad; educación; diferencias en diferencias; Perú.

Códigos JEL: J23, J31, J38, J46, O17.

*Este documento utiliza los módulos trimestrales de empleo de uso público de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Todas las estimaciones usan los factores de expansión de la encuesta; el paquete de replicación está disponible en el repositorio que acompaña al documento. Cualquier error es responsabilidad exclusiva del autor.

1. Introducción

Que un salario mínimo beneficie a los trabajadores a quienes se dirige depende de a cuántos de ellos llega realmente. En los países en desarrollo, una gran parte del empleo queda fuera del alcance de la regulación laboral, de modo que un piso salarial legal puede elevar la remuneración de los trabajadores cubiertos, desplazar a algunos de ellos hacia el sector informal no cubierto o funcionar solo como un punto de referencia para salarios que las empresas formales habrían pagado de todos modos. Cuál de estas fuerzas predomina es una pregunta empírica, y su respuesta depende de cuán vinculante es el piso, de qué tan bien se fiscaliza y de con cuánta libertad se mueven los trabajadores entre los márgenes formal e informal. Estudio estas preguntas para el Perú, un país que combina un salario mínimo elevado en relación con la remuneración mediana con una de las tasas de informalidad laboral más altas de América Latina.

Aprovecho el aumento del salario mínimo nacional del Perú (la *Remuneración Mínima Vital*, o RMV) de 930 a 1025 soles, dispuesto por el Decreto Supremo 003-2022-TR y vigente desde el 1 de mayo de 2022. Este aumento nominal de 10.2 por ciento fue el primer cambio de la RMV en cuatro años y se produjo cuando el mercado laboral salía de la pandemia. Un hecho institucional central determina el análisis: el Perú fija un único salario mínimo nacional, sin variación regional ni sectorial en el régimen general. Por lo tanto, no existe variación transversal en el nivel de la política ni una adopción escalonada que aprovechar. Como señala Jiménez (2023) para la reforma de 2016, una identificación creíble debe provenir, en cambio, de una *exposición* diferenciada a una política que cambia para todos al mismo tiempo.

Mi fuente de exposición diferenciada es la educación. En los trimestres previos a la reforma, el salario mensual equivalente mediano de un asalariado privado de baja educación era de 950 soles, casi exactamente el mínimo anterior de 930, y el 57 por ciento de los asalariados de baja educación percibía menos que el *nuevo* piso de 1025 soles en vísperas de la reforma; un aumento de diez por ciento en ese piso resulta, por ello, muy vinculante para este grupo. Los trabajadores de alta educación, en cambio, tienen un salario mediano muy por encima del mínimo y es menos probable que este los alcance, aunque una minoría considerable sigue expuesta a través del trabajo informal o por cuenta propia. Esta brecha de exposición, y no el supuesto de una exposición nula del grupo de comparación, motiva un diseño de diferencias en diferencias que contrasta a los trabajadores de baja educación (aquellos con, a lo sumo, secundaria completa, cerca de dos tercios de la población en edad de trabajar) con los trabajadores de alta educación (aquellos con cualquier nivel de educación superior). El diseño traslada una larga tradición de medición de los efectos del salario mínimo a partir de la variación en la incidencia (*bite*) de la política entre grupos o regiones (Card, 1992; Lee, 1999; Machin et al., 2003) a un contexto con una sola reforma nacional y datos de hogares trimestrales y ricos en información.

Utilizo los módulos trimestrales de empleo de uso público de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) desde 2021Q1 hasta 2024Q4, que rodean la reforma con cinco trimestres previos y diez trimestres posteriores limpios; el trimestre de transición 2022Q2, en el que la reforma entró en vigor a mitad de trimestre, se excluye de la especificación base y se reincorpora en una prueba de robustez. Los datos son cortes transversales repetidos, y su frecuencia trimestral me permite estimar un estudio de eventos dinámico, contrastar tendencias previas diferenciadas por educación y seguir el efecto durante más de dos años después de la reforma. Examino un conjunto amplio de resultados: salarios reales por hora e ingresos mensuales, la probabilidad de estar empleado y de participar en la fuerza laboral, la incidencia del empleo formal frente al informal, las horas de trabajo y la división del empleo entre trabajo asalariado y trabajo independiente. En todo el análisis pondero con los factores de expansión y agrupo la inferencia por departamento; y como el tratamiento se asigna a un nivel agregado, complemento los errores estándar robustos por conglomerados convencionales con la corrección para muestras pequeñas de Pustejovsky y Tipton (2018) y con inferencia por aleatorización.

Surgen tres resultados. Primero, y de manera más robusta, la reforma desplazó la *composición* del empleo de baja educación lejos del trabajo asalariado formal. La probabilidad de que un trabajador de baja educación tenga un empleo formal cae en 4.6 puntos porcentuales, cerca de una quinta parte de la tasa base de formalidad del grupo, de 23 por ciento, y el trabajo independiente aumenta en 3.6 puntos. Las tendencias previas de formalidad de estas estimaciones superan su prueba conjunta, con una pequeña deriva residual que cuantifico y corrijo; los efectos aparecen inmediatamente después de la reforma y persisten, son mayores en los departamentos donde el nuevo piso corta más profundamente la distribución salarial y los confirma un diseño independiente de exposición continua que relaciona los resultados con el índice de Kaitz regional previo a la reforma y admite inferencia por aleatorización basada en el diseño. Las personas enlazadas del Panel ENAH 2020–2024 revelan el flujo que subyace al stock: los trabajadores formales en su puesto fueron retenidos, mientras que la tasa a la que los trabajadores informales de baja educación ingresaban a empleos formales cayó casi a la mitad, de modo que la reasignación operó mediante la creación de vínculos formales y no mediante su destrucción. Segundo, no hay evidencia de que la reforma elevara la remuneración del grupo, pero no porque el piso sea letra muerta. Dentro del sector formal, donde opera la fiscalización, el pico de ingresos en el mínimo anterior se traslada casi por completo al nuevo, y cae la proporción de asalariados formales que perciben menos que el nuevo piso; entre los asalariados informales esa proporción *aumenta*, y como solo el 13 por ciento de los trabajadores ocupados de baja educación son formales, ambas respuestas se compensan: la proporción agregada por debajo del piso no se mueve, ningún decil de la distribución salarial muestra una ganancia y el efecto estimado sobre el logaritmo del salario real por hora promedio es negativo y no significativo. La conclusión de que no hubo una elevación salarial descansa en la evidencia de cumplimiento y distributiva, cuyos diagnósticos

son limpios; la regresión del salario promedio, en sí misma, presenta una prueba de tendencias previas rechazada, impulsada por un único trimestre de inicios de 2021, y soy explícito sobre lo que puede y no puede descartar. Tercero, la tasa de empleo de los trabajadores de baja educación cae en 2.5 puntos porcentuales, pero este margen es el menos robusto: no supera las pruebas placebo en el tiempo, presenta una clara tendencia previa diferenciada asociada a la recuperación de la pandemia y no escala con la exposición regional, por lo que no le doy una interpretación causal. En todo el análisis acoto las conclusiones con el análisis de sensibilidad de Rambachan y Roth (2023) y con una batería de pruebas de especificación y placebo. Luego replicó el diseño completo en la reforma de enero de 2025, que elevó la RMV a 1130 soles en un período más tranquilo, posterior a la pandemia: allí tampoco aparece respuesta salarial, ni tampoco la reasignación, lo que interpreto como evidencia de que el margen en el que el salario mínimo resulta vinculante depende del estado del mercado laboral.

La contribución es una combinación y no una herramienta nueva, y la planteo sin exagerarla. Hasta donde sé, esta es la primera evaluación de la reforma del salario mínimo peruano de 2022 y el primer estudio de cualquier reforma peruana que utiliza la ENAHO trimestral posterior a la pandemia; la evidencia microeconómica existente se detiene en la reforma de 2016 (Jiménez, 2023) o en las reformas de inicios de la década de 2000 (Jaramillo y López, 2006; Céspedes, 2005). Es también el primero en hacer de la heterogeneidad por educación el objeto central de un estudio de eventos a nivel de trabajador sobre el salario mínimo peruano, mientras que los trabajos previos analizan la heterogeneidad por rango de ingresos o edad, o construyen una dosis de exposición a nivel departamental. Es también, hasta donde sé, el primero en usar el Panel ENAHO enlazado para medir transiciones de formalidad a nivel de trabajador en torno a una reforma del salario mínimo peruano, lo que me permite separar la retención de los trabajadores en su puesto de la entrada de nuevos trabajadores a empleos formales. Y sitúa el margen informal en el centro del análisis, al mostrar que el ajuste opera a través de la composición del empleo y no de la remuneración. No reclamo novedad para la idea de identificación, que es el diseño estándar de exposición o de incidencia, ni para las herramientas econométricas; el valor agregado es la combinación de una reforma nueva y un período posterior a la pandemia relevante para la política pública con un diseño a nivel de trabajador basado en la educación y un tratamiento cuidadoso de la informalidad y de las amenazas a la identificación que tal diseño implica.

El resto del artículo se organiza como sigue. La Sección 2 describe el salario mínimo peruano y la reforma, y la Sección 3 sitúa el artículo en la literatura. La Sección 4 presenta los datos y la construcción de las variables clave, y la Sección 5 expone la estrategia empírica y los supuestos de identificación. La Sección 6 reporta los resultados principales, la Sección 7 las pruebas de robustez e inferencia y la Sección 8 el análisis de heterogeneidad y distributivo. La Sección 9 discute los mecanismos, la validez externa y las limitaciones, y la Sección 10 concluye.

2. Contexto institucional

2.1. El salario mínimo peruano

El Perú fija un único salario mínimo nacional, la *Remuneración Mínima Vital* (RMV), que se aplica a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. A diferencia de sistemas federales como los de Estados Unidos o Brasil, y de los países con pisos salariales por ocupación o por región, el Perú no tiene un mínimo legal subnacional ni específico por industria en el régimen general. Un pequeño número de regímenes especiales está indexado a la RMV: la minería tiene una bonificación legal sobre ella, el régimen agrario de la Ley 31110 fija una remuneración diaria anclada en ella y el régimen de la micro y pequeña empresa (MYPE) aplica el mismo piso. Ninguno de ellos introduce variación transversal en el nivel de la política.¹ La consecuencia para el diseño de investigación es decisiva: como el nivel de la RMV es común a todo el país, no existe variación transversal en la política ni un calendario escalonado de adopción. Cualquier diseño de investigación creíble debe, por tanto, aprovechar las diferencias en el grado de exposición de los trabajadores a un cambio que llega a todos al mismo tiempo.

En principio, la RMV debe ser ajustada periódicamente por el Consejo Nacional de Trabajo, de carácter tripartito, en función de la inflación y la productividad. En la práctica, el Consejo nunca ha fijado la RMV, y su nivel lo determina discrecionalmente el Poder Ejecutivo mediante un Decreto Supremo. En consecuencia, los ajustes son poco frecuentes e irregulares tanto en su calendario como en su magnitud, y el Perú figura entre los países de la región que fijan su salario mínimo de forma más volátil (Jiménez, 2023; Céspedes, 2005). La RMV se había mantenido en 930 soles desde abril de 2018.²

Dos características hacen que la RMV sea inusualmente vinculante para los estándares internacionales. Primero, su relación con el salario mediano es alta. En mi muestra previa a la reforma, el salario mensual equivalente mediano nacional de un asalariado privado es de 1000 soles, de modo que el mínimo anterior de 930 equivalía al 93 por ciento de la mediana, el nuevo mínimo quedó ligeramente por encima de ella, y el índice de Kaitz, la razón entre el mínimo y el salario mediano, es cercano a uno a nivel nacional y se aproxima a dos en los departamentos más pobres. Segundo, el cumplimiento dista de ser universal. En línea con trabajos anteriores (Jaramillo y López, 2006; Céspedes, 2005), una gran proporción de trabajadores percibe menos que el piso legal, especialmente en las zonas rurales, en las empresas pequeñas y en el sector informal, mientras que el cumplimiento dentro de las empresas formales registradas

¹Como el régimen agrario paga una remuneración diaria bajo reglas propias, identifiqué la agricultura en todo el análisis y muestro la robustez de los resultados a su exclusión (Sección 7).

²Fijada por el Decreto Supremo 004-2018-TR. Los dos aumentos anteriores elevaron la RMV de 750 a 850 soles en mayo de 2016 y de 850 a 930 soles en abril de 2018, de modo que la reforma de 2022 siguió a un congelamiento inusualmente largo.

es alto. La capacidad de fiscalización es limitada.³ Estas características implican que un aumento nominal de la RMV puede ser mecánicamente vinculante para los trabajadores formales cercanos al piso y, a la vez, dejar a buena parte del sector informal sin cobertura formal, de modo que el alcance real de la política depende del grado de informalidad y de la facilidad de movimiento entre los márgenes formal e informal.

2.2. La reforma de 2022

La reforma que estudio fue dispuesta por el Decreto Supremo 003-2022-TR, publicado el 3 de abril de 2022, y entró en vigor el 1 de mayo de 2022. Elevó la RMV de 930 a 1025 soles, un aumento de 95 soles o 10.2 por ciento, el primer cambio en cuatro años. La Figura 1 muestra el valor nominal y real de la RMV durante 2021–2025. Conviene destacar dos puntos. El aumento nominal de 10.2 por ciento fue compensado en parte por la inflación, que rondó el 8 por ciento durante 2022, de modo que el aumento del valor real del piso fue más modesto y se erosionó en los dos años siguientes. Esto modera el tamaño esperado de cualquier respuesta salarial y es relevante al comparar mis estimaciones con las de episodios de menor inflación. La reforma ocurrió, además, durante la recuperación posterior a la pandemia, un período de turbulencia inusual en el mercado laboral que abordó de forma explícita en el análisis empírico.

Una segunda reforma, dispuesta por el Decreto Supremo 006-2024-TR y vigente desde el 1 de enero de 2025, elevó la RMV a 1130 soles. Este cambio queda justo fuera de mi ventana principal de estudio, pero los trimestres de la ENAHO de 2025 están disponibles y utilizo esta segunda reforma como una réplica fuera de muestra del diseño en la Sección 7. Ambas reformas son de magnitud muy similar, 10.2 por ciento cada una, lo que convierte al episodio de 2025 en un ejercicio natural de validación en un entorno más tranquilo, posterior a la pandemia.

3. Literatura relacionada

Este artículo se vincula con tres líneas de investigación: la teoría y la evidencia sobre los efectos del salario mínimo en el empleo, la evidencia para países en desarrollo con amplios sectores informales y la literatura específica sobre el Perú.

Teoría y evidencia canónica. El modelo competitivo predice que un piso salarial vinculante reduce el empleo de los trabajadores de baja productividad, con un efecto cuyo tamaño

³La inspección laboral está a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), cuyo personal inspector es escaso fuera de Lima. Trabajos anteriores estiman el incumplimiento total de la RMV en alrededor de 30 a 40 por ciento, concentrado en las zonas rurales, las empresas pequeñas y el sector informal (Jaramillo y López, 2006; Céspedes, 2005).

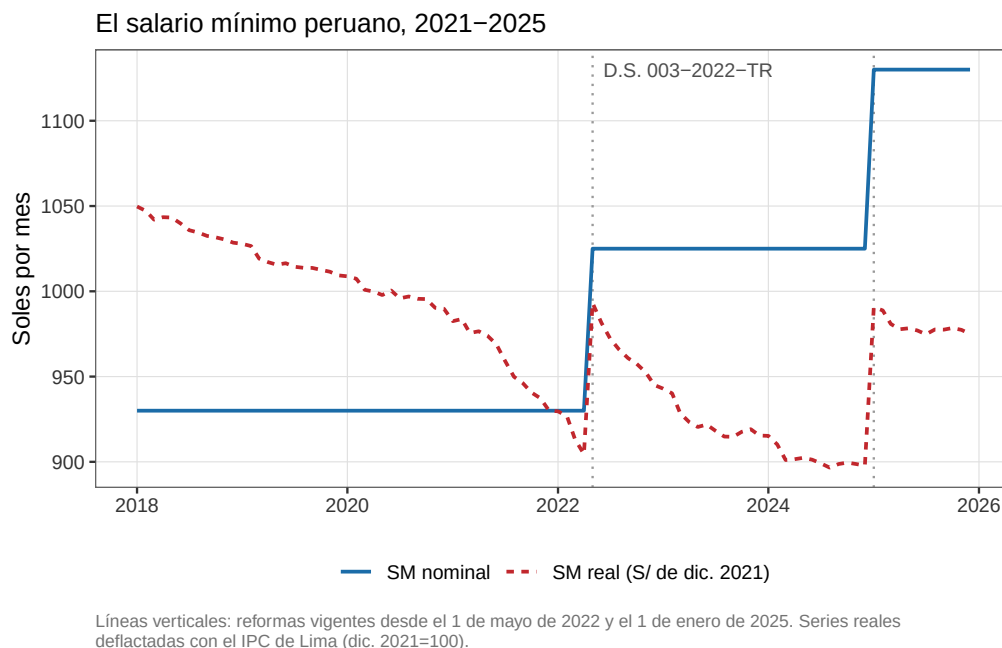


Figura 1: Salario mínimo peruano nominal y real, 2021–2025. La serie real está deflactada por el índice de precios al consumidor de Lima (diciembre de 2021 = 100). Las líneas verticales punteadas marcan las reformas vigentes desde el 1 de mayo de 2022 (Decreto Supremo 003-2022-TR) y el 1 de enero de 2025 (Decreto Supremo 006-2024-TR).

depende de las elasticidades de la demanda de trabajo y de la fracción de trabajadores alcanzados por el piso (Brown, 1999). Los modelos en los que los empleadores tienen poder para fijar salarios generan predicciones distintas: bajo monopsonio, un salario mínimo moderado puede elevar el empleo y, por lo general, comprime la cola inferior de la distribución salarial (Manning, 2003). La literatura empírica ha pasado de presumir efectos de desempleo considerables a un consenso de efectos pequeños en el margen estudiado. El estudio de caso de Card y Krueger (1994) y la síntesis más amplia de Card y Krueger (1995) encontraron poca evidencia de pérdida de empleos por la reforma de Nueva Jersey, y tanto el diseño de discontinuidad fronteriza de Dube et al. (2010) como el enfoque de acumulación (*bunching*) de Cengiz et al. (2019) hallan igualmente que los aumentos recientes en Estados Unidos elevaron los salarios en la parte baja de la distribución con efectos limitados sobre el empleo; Manning (2021) interpreta la evidencia acumulada como un efecto sobre el empleo “esquivo”, mientras que Neumark y Wascher (2007) ofrecen la lectura escéptica. Harasztsosi y Lindner (2019) muestran que un gran aumento en Hungría se absorbió principalmente mediante precios y no mediante empleo. Lo más cercano a mi mecanismo es Dustmann et al. (2022), quienes muestran que el salario mínimo alemán operó mediante una *reassignación* que movió trabajadores entre establecimientos, y no mediante pérdidas de empleo, y Engbom y Moser (2022), quienes documentan cómo el aumento del mínimo brasileño comprimió la distribución salarial formal; Derenoncourt y Montialoux (2021) rastrean las consecuencias

distributivas de las ampliaciones de cobertura en Estados Unidos. Un tema recurrente, sobre el que construyo directamente, es que los efectos deben medirse allí donde el mínimo tiene incidencia (*bite*). Card (1992) usa la variación regional en la fracción de trabajadores afectados, Clemens y Wither (2019) siguen a trabajadores cuyos salarios se encontraban por debajo de un piso federal creciente, Lee (1999) usa la brecha entre el mínimo y el salario mediano, y Machin et al. (2003) aprovechan un sector de bajos salarios en el que la introducción del mínimo en el Reino Unido fue especialmente vinculante. Mi diseño basado en la educación aplica la misma lógica a una única reforma nacional.

Países en desarrollo e informalidad. En economías con amplios sectores informales, el salario mínimo interactúa con la frontera entre el trabajo cubierto y el no cubierto, y aparecen repetidamente dos fuerzas opuestas. Un efecto faro puede elevar los salarios incluso en el sector informal, donde el mínimo funciona como norma o referencia (Lemos, 2009; Bosch y Manacorda, 2010; Maloney y Núñez Méndez, 2004), mientras que un efecto de reasignación puede expulsar a trabajadores del empleo formal hacia arreglos informales o de trabajo independiente (Ham, 2018); Ulyssea (2018) ofrece el marco de equilibrio moderno en el que la regulación desplaza a empresas y trabajadores a través de la frontera de la formalidad. La evidencia latinoamericana abarca todo este rango. Los primeros trabajos sobre México y Colombia encontraron efectos de desempleo donde el piso era alto en relación con los salarios (Bell, 1997), y Gindling y Terrell (2007) muestran para Costa Rica que los pisos legales mueven los salarios solo en el sector cubierto. Los estudios sobre Brasil hallan compresión salarial con efectos pequeños sobre el empleo y evidencia de efectos de derrame hacia el sector informal (Lemos, 2009, 2004); Jales (2018) estima, con un enfoque de densidades, que el mínimo brasileño traslada a una proporción considerable de trabajadores a la informalidad. Los trabajos sobre Ecuador encuentran efectos salariales positivos concentrados entre los trabajadores de bajos ingresos (Wong, 2019), y Arango et al. (2022) reúnen la evidencia colombiana reciente. El caso hondureño es el contraejemplo más claro a la visión del efecto faro: Ham (2018) documenta que un salario mínimo alto redujo el empleo cubierto y desplazó a los trabajadores hacia la informalidad, sin reducir la pobreza. Para Uruguay, Katzkowicz et al. (2021) usan un enfoque de discontinuidad en la densidad en el sector del trabajo doméstico para mostrar que los efectos se concentran entre los menos calificados. El hilo metodológico común es el uso de medidas de exposición o de incidencia, ya sean índices de Kaitz geográficos o proporciones de fracción afectada, y una contabilización cuidadosa del margen informal; adopto ambos elementos.

Perú. La literatura nacional es escasa y, hasta hace poco, desactualizada; sin embargo, el margen que enfatizo ha comenzado a recibir atención: Corcuera (2024) estudia la respuesta del trabajo independiente informal a los aumentos del salario mínimo peruano con datos anteriores. Los primeros estudios de las reformas de inicios de la década de 2000 hallan

efectos pequeños y a menudo estadísticamente débiles. Jaramillo y López (2006) analizan el aumento de 2003 con paneles trimestrales cortos para Lima Metropolitana y concluyen que la reforma fue en gran medida inocua, con efectos negativos sobre la permanencia en el empleo concentrados cerca del piso y evidencia de desplazamiento del sector formal al informal. Céspedes (2005) estima una elasticidad del empleo débilmente significativa, de alrededor de -0.13 , y muestra que la RMV causa en el sentido de Granger a los salarios formales, una formulación temprana de la visión del efecto faro para el Perú. El estudio moderno más creíble es Jiménez (2023), que evalúa la reforma de 2016 con un diseño de diferencias en diferencias y una dosis de tratamiento a nivel departamental, definida como la proporción previa a la reforma de trabajadores formales que ganaban entre el mínimo anterior y el nuevo. Ese estudio no encuentra efectos de desempleo, halla un aumento de la formalidad de 2.5 a 2.8 puntos porcentuales y ganancias salariales de 4.1 a 5.4 por ciento, e interpreta este patrón a través del poder de mercado de los empleadores, del tipo que Amodio y de Roux (2021) documentan directamente en plantas manufactureras colombianas. Mi artículo se diferencia de este precedente en tres aspectos que hago explícitos. Estudio una reforma posterior y el período posterior a la pandemia; defino la exposición a nivel de trabajador mediante la educación y no a nivel departamental; y encuentro un patrón de ajuste distinto, sin ganancia salarial y con una caída, y no un aumento, de la formalidad. Vuelvo a la conciliación de estos resultados en la Sección 9. Como enfatiza Jiménez (2023), la restricción decisiva para cualquier diseño peruano es la ausencia de variación subnacional en el mínimo nominal, lo que obliga al investigador a construir una exposición diferenciada; mi contribución es hacerlo a través de la dimensión educativa y rastrear sus consecuencias en los márgenes formal e informal.

Econometría de diferencias en diferencias. En lo metodológico me apoyo en la literatura moderna de diferencias en diferencias. Como mi reforma ocurre en una sola fecha, las preocupaciones recientes sobre ponderaciones negativas y comparaciones prohibidas bajo adopción escalonada (Goodman-Bacon, 2021; de Chaisemartin y D’Haultfuille, 2020; Sun y Abraham, 2021; Callaway y Sant’Anna, 2021) no aplican: con una fecha de tratamiento común, el estimador de efectos fijos bidireccionales y su análogo de estudio de eventos son insesgados para un promedio convexo de efectos por grupo y período (Roth et al., 2023; Baker et al., 2022). Aun así, uso el estimador doblemente robusto de Sant’Anna y Zhao (2020) como pieza de base, y tomo en serio la amenaza a la identificación, es decir, las tendencias diferenciadas por calificación, mediante el análisis de sensibilidad de Rambachan y Roth (2023). Para la inferencia con pocos conglomerados sigo a Bertrand et al. (2004), Cameron et al. (2008) y Pustejovsky y Tipton (2018); la selección en la muestra salarial se acota con el enfoque de recorte de Lee (2009). Los efectos distributivos se estiman con el método de cuantiles incondicionales de Firpo et al. (2009).

4. Datos y medición

4.1. Los módulos trimestrales de empleo de la ENAHO

Utilizo los archivos trimestrales de uso público de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la encuesta nacional de hogares que levanta el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú. La ENAHO es una encuesta representativa a nivel nacional, estratificada y multietápica, con trabajo de campo continuo; el módulo trimestral de empleo e ingresos (módulo 500) registra información detallada del mercado laboral para cada miembro del hogar en edad de trabajar. Agrupo los dieciséis trimestres comprendidos entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2024, alrededor de 347 000 registros persona-trimestre en total, de los cuales unas 278 000 observaciones en edad de trabajar y con información de educación ingresan a la muestra de estimación base (se excluye el trimestre de transición 2022Q2, parcialmente tratado; véase la Sección 5). Para el ejercicio de validación fuera de muestra añado los cuatro trimestres de 2025. Todas las estadísticas usan los factores de expansión del módulo; el tratamiento de los errores estándar se discute en la Sección 5.

Para el análisis de transiciones a nivel de trabajador de la Sección 6.5, complemento los cortes transversales trimestrales con el Panel ENAHO 2020–2024, el componente longitudinal de la encuesta, que vuelve a entrevistar las mismas viviendas cada año e identifica a las mismas personas a lo largo del tiempo. Los pares de años consecutivos enlazan entre 23 000 y 24 000 personas, y el INEI publica factores de expansión propios del panel que corrigen por desgaste y no respuesta. El Apéndice A documenta los archivos fuente, los indicadores de enlace y la construcción de los estados de transición.

La frecuencia trimestral que aprovecho forma parte del diseño de la encuesta y no es una partición ad hoc de un archivo anual. La documentación técnica de la ENAHO establece dos niveles oficiales de inferencia para la muestra integrada: anual (nacional, urbano y rural, cada uno de los 24 departamentos, regiones naturales y Lima Metropolitana) y *trimestral* (nacional, nacional urbano y nacional rural), de modo que el propio diseño muestral respalda la estimación nacional trimestral. Además, en la muestra no panel los mismos conglomerados se visitan en el mismo mes cada año, con viviendas distintas seleccionadas dentro de ellos, por lo que la composición geográfica y estacional de cada trimestre se mantiene fija entre años; en mis archivos, el 70 por ciento de las unidades primarias de muestreo coincide entre el mismo trimestre de años consecutivos, frente a un 5 por ciento entre trimestres distintos. Cada trimestre contiene cerca de la cuarta parte de la muestra anual (alrededor de 1340 conglomerados y entre 21 000 y 22 000 registros en edad de trabajar), con una composición estable entre trimestres. La inferencia a nivel departamental, en cambio, solo es anual; por ello, utilizo la variación departamento-trimestre únicamente a través de efectos fijos y celdas agregadas, y mido la incidencia (*bite*) regional agrupando los cinco trimestres previos a la

reforma, lo que se aproxima al nivel anual en el que las estimaciones departamentales son representativas.

Restrinjo la muestra a las personas en edad de trabajar, definidas como aquellas de 14 a 65 años,⁴ y elimino las observaciones sin información de educación. El análisis salarial principal se restringe además a los asalariados del sector privado,⁵ para quienes el salario mínimo es el piso legal relevante, mientras que los resultados de empleo y participación se definen sobre la población en edad de trabajar, y los de formalidad y trabajo independiente, sobre los trabajadores ocupados del sector privado.

4.2. Educación y definición de los grupos de calificación

Los grupos de tratamiento y de comparación se definen según el nivel educativo, registrado en la variable `p301a` de la ENAHO, que recoge el nivel de estudios más alto alcanzado. Validé la codificación de esta variable contra la distribución ponderada del nivel educativo en los datos; corresponde a la clasificación estándar del INEI, que va desde sin nivel hasta posgrado. Defino como trabajadores *poco calificados* a quienes tienen como máximo secundaria completa (sin nivel, inicial, primaria o secundaria), y como *calificados* a quienes tienen algún estudio superior (superior no universitaria, universitaria o posgrado). Excluyo la pequeña categoría residual de educación básica especial, que no se ordena en la dimensión de calificación, y las observaciones sin información de educación.

Esta partición tiene tres rasgos atractivos. Primero, marca una frontera nítida en el mercado laboral peruano: la educación superior es la principal credencial que separa a los trabajadores que compiten por empleos con remuneraciones cercanas al salario mínimo de quienes no lo hacen. Segundo, divide a la población en edad de trabajar en grupos de tamaño comparable, aproximadamente dos tercios de poco calificados y un tercio de calificados, lo que otorga un poder estadístico adecuado a ambos lados. Tercero, y lo más importante para la identificación, los dos grupos difieren marcadamente en su exposición al salario mínimo. Como muestra la Cuadro 1, en el periodo previo a la reforma la mediana del salario mensual de un asalariado poco calificado está cerca del piso legal, mientras que la del asalariado calificado se sitúa muy por encima. La clasificación sigue una larga tradición de trabajos que consideran la educación como un determinante principal de dónde incide el salario mínimo (Lemos, 2009; Katzkowicz et al., 2021).

⁴Catorce años es la edad mínima legal para trabajar en el Perú; 65 es el límite superior convencional de la población en edad de trabajar.

⁵Empleados, obreros y trabajadores del hogar, es decir, la variable de categoría ocupacional de la ENAHO `p507` igual a 3, 4 o 6; los trabajadores del hogar tienen derecho al salario mínimo desde la Ley 31047 (2020). Los empleadores, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores familiares no remunerados se tratan como categorías aparte, y los trabajadores del sector público se excluyen de los resultados referidos al puesto de trabajo porque su remuneración se rige por escalas propias.

4.3. Variables de resultado

Los resultados se agrupan en tres bloques. En cuanto a la *remuneración*, la ENAHO registra el pago de los asalariados por periodo de pago junto con su frecuencia; dado que más de la mitad de los asalariados de baja educación cobra de forma diaria, semanal o quincenal, frente al quince por ciento de los de alta educación, convierto todos los pagos a equivalentes mensuales con la variable de frecuencia antes de cualquier comparación entre grupos (el Apéndice A detalla la conversión, que coincide con la anualización del propio INEI). El salario real por hora divide este ingreso laboral mensual equivalente entre las horas mensuales, se deflacta con el índice de precios al consumidor de Lima del mes al que se refiere el ingreso, en soles de diciembre de 2021, y se winsoriza en el medio percentil inferior y superior; el ingreso mensual real es el mismo numerador sin el ajuste por horas. En cuanto a las *cantidades*, el empleo y la participación laboral son indicadores definidos sobre la población en edad de trabajar, y las horas semanales corresponden a las horas trabajadas en la ocupación principal. En cuanto a la *composición*, el empleo formal y el trabajo independiente se definen entre los trabajadores ocupados del sector privado, y un indicador de percibir menos que el mínimo legal vigente en el mes de referencia del ingreso se define entre los asalariados privados; este último es una medida directa de la incidencia de la política y de su cumplimiento.

La informalidad plantea un problema de medición. El indicador oficial de empleo informal del INEI, *ocupinf*, figura en los archivos de 2021 a 2023, pero no se publica en los de 2024 y 2025. Como mi ventana de estudio se extiende hasta 2024, reconstruyo un indicador de informalidad consistente a partir de componentes básicos disponibles en todos los años: la afiliación a un sistema de pensiones, la tenencia de un contrato de trabajo formal, la condición de registro de la unidad productiva y la categoría ocupacional. Valido la reconstrucción contra el *ocupinf* oficial en 2021–2023, años en que ambos están disponibles, y obtengo una coincidencia de alrededor del 88 por ciento a nivel de trabajador, con una tasa de informalidad implícita de 74.9 por ciento frente al 79.1 por ciento oficial. Uso el indicador oficial siempre que existe y la reconstrucción solo para 2024 y 2025, y presento una prueba de robustez que restringe el análisis de formalidad a los años cubiertos por la medida oficial. Los detalles completos de la construcción se encuentran en el Apéndice A.

4.4. Estadísticas descriptivas

La Cuadro 1 presenta las medias ponderadas de las principales variables por grupo de calificación en el periodo previo a la reforma. Los dos grupos difieren en la dirección esperada. Los trabajadores poco calificados son en promedio de mayor edad, con mayor probabilidad están casados y viven en zonas rurales, y tienen salarios mucho más bajos. La tasa de empleo es similar entre grupos, pero la composición del empleo difiere de manera marcada:

Cuadro 1: Estadísticas descriptivas por grupo educativo, período previo a la reforma

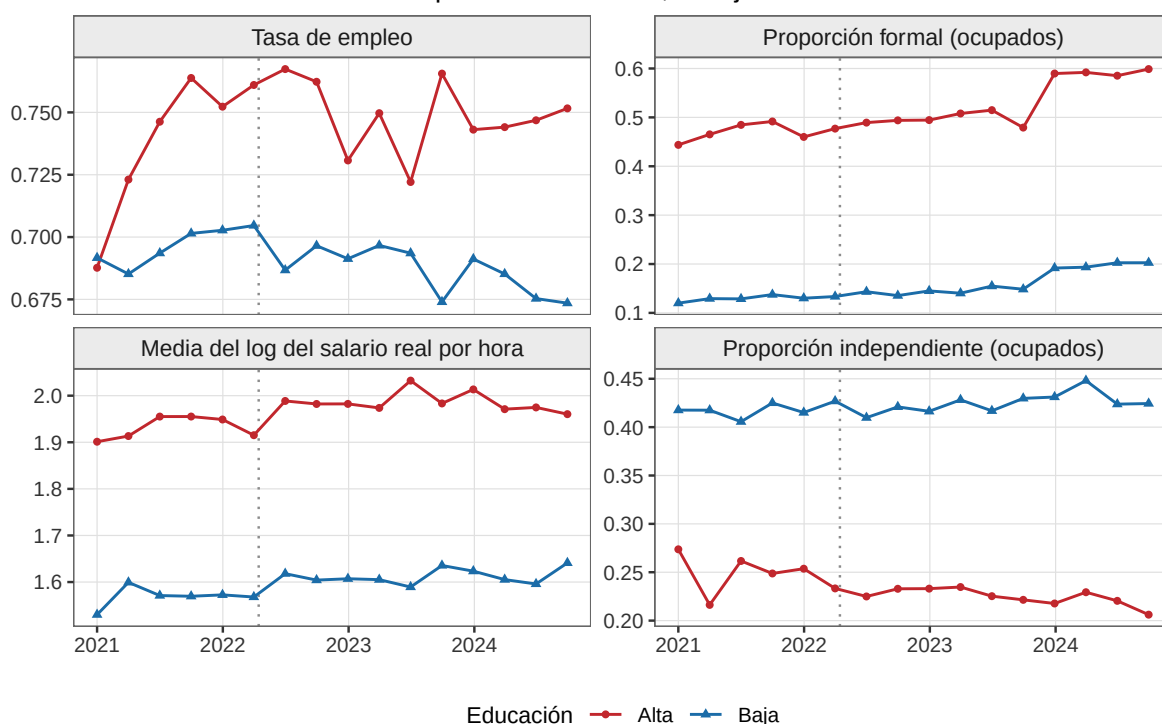
	Baja educación ($\leq$ sec. completa)	Alta educación ($\geq$ superior)	Diferencia
Edad	35.92	34.65	1.27
Mujer	0.50	0.50	0.00
Urbano	0.76	0.93	-0.17
Casado(a)	0.53	0.41	0.12
Años de educación	8.57	14.47	-5.90
Participación laboral	0.73	0.80	-0.07
Ocupado	0.69	0.73	-0.04
Asalariado (incl. del hogar)	0.29	0.48	-0.19
Independiente	0.39	0.24	0.15
Formal (si está ocupado)	0.13	0.47	-0.34
Informal (si está ocupado)	0.87	0.53	0.34
Horas semanales (si está ocupado)	39.74	41.44	-1.70
Salario real por hora (S/)	5.74	9.08	-3.34
Ingreso laboral real mensual (S/)	904.30	1 755.12	-850.82
Bajo el SM (asalariados)	0.43	0.19	0.24
Observaciones	65 954	27 278	

Notas: Medias ponderadas con los factores de expansión de la ENAHO; personas en edad de trabajar (14–65) en los trimestres previos a la reforma (2021Q1–2022Q1). Baja educación: a lo sumo secundaria completa ($p301a \leq 6$). Alta educación: cualquier nivel de educación superior ($p301a \geq 7$). Las variables de asalariados (salario por hora, bajo el SM) se condicionan a ser asalariado del sector privado (empleados y trabajadores del hogar, ingresos mensuales equivalentes); las horas y la formalidad se condicionan a estar ocupado. Los conteos de observaciones no están ponderados. La fila de bajo el SM usa el mínimo legal vigente en el mes de referencia del ingreso (930 soles durante toda la ventana previa a la reforma); las proporciones de exposición respecto del NUEVO mínimo (57 frente a 40 por ciento) que se discuten en el texto usan 1025 soles.

los poco calificados tienen una probabilidad mucho mayor de ser informales y de trabajar de forma independiente, y una probabilidad mucho mayor de ganar menos que el mínimo legal. Entre los asalariados privados, el 57 por ciento de los poco calificados percibía menos que el *nuevo* mínimo de 1025 soles en la víspera de la reforma, frente al 40 por ciento de los calificados. Esta es la brecha de exposición sobre la que descansa mi diseño, aunque la exposición sustancial del grupo de comparación implica también que el diseño estima un efecto relativo y no absoluto. La alta informalidad del grupo poco calificado, 87 por ciento frente a 53 por ciento entre los calificados, es central para interpretar los resultados: para la mayoría de los trabajadores poco calificados el piso legal no se fiscaliza directamente, de modo que el margen por el que puede ajustarse el mercado laboral es la asignación de los trabajadores entre arreglos formales e informales, y no el nivel de la remuneración dentro de los empleos formales.

La Figura 2 muestra las medias trimestrales ponderadas de los principales resultados

Tendencias de los resultados por nivel educativo, sin ajustar



Promedios trimestrales ponderados. Línea punteada: reforma de mayo de 2022.

Figura 2: Tendencias en bruto de los resultados por grupo de calificación, 2021–2024. Medias trimestrales ponderadas para trabajadores poco calificados y calificados. La línea vertical discontinua señala la reforma de mayo de 2022.

por grupo de calificación a lo largo de la ventana de estudio, con la reforma señalada. Las series en bruto ya anticipan los resultados que siguen: las series salariales de ambos grupos se mueven en paralelo durante todo el periodo, mientras que las de formalidad y trabajo independiente empiezan a divergir alrededor de la reforma. La figura deja ver además un hecho que importa para el análisis: en el panel de empleo es la serie de *alta* educación la que oscila, con un fuerte repunte a lo largo de 2021 y vaivenes posteriores, mientras que la serie de *baja* educación es comparativamente plana, de modo que cualquier “efecto” sobre el empleo en el contraste por educación responde en buena medida a los movimientos del grupo de comparación; esta es una de las razones por las que la Sección 6 no interpreta causalmente ese margen. Se trata de medias no condicionadas; el análisis de regresión que sigue ajusta por composición y estacionalidad.

La Figura 3 muestra la variación regional en la incidencia del salario mínimo, medida con el índice de Kaitz, el cociente entre el nuevo mínimo y la mediana previa a la reforma del salario mensual equivalente de los asalariados privados en cada departamento. El índice va desde alrededor de 0.79 en Ica hasta cerca de 1.97 en Huánuco, y supera la unidad en dieciocho de los veinticinco departamentos, de modo que en buena parte del país el nuevo

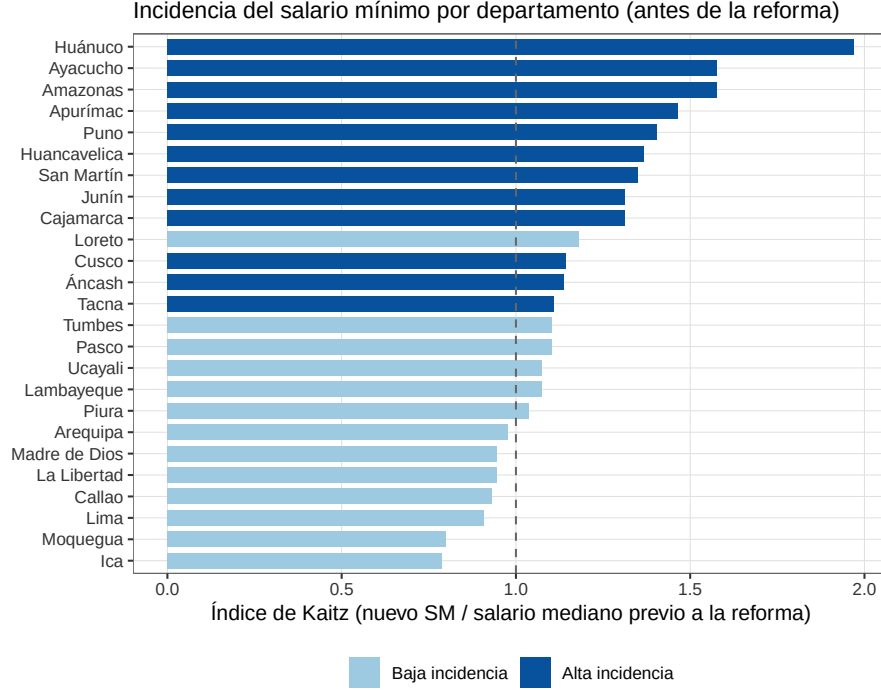


Figura 3: Variación regional en la incidencia del salario mínimo. El índice de Kaitz es el cociente entre el nuevo salario mínimo (1025 soles) y la mediana del salario mensual equivalente de los asalariados privados del departamento en los trimestres previos a la reforma. Los departamentos por encima de la línea discontinua tienen una mediana salarial inferior al nuevo mínimo.

mínimo excede la mediana salarial. Esta variación está predeterminada respecto de la reforma y sirve de base para las pruebas de triple diferencia y de intensidad continua de la Sección 7.

5. Estrategia empírica

5.1. Resultados potenciales y el estimando

Sea i el índice de individuos, $g \in \{\text{Low}, \text{High}\}$ su grupo de calificación y t el trimestre. La reforma entra en vigor en el segundo trimestre de 2022, que denoto t^* ;⁶ defino el indicador posterior a la reforma $\text{Post}_t = \mathbf{1}\{t \geq t^*\}$ y el indicador de tratamiento $\text{Low}_i = \mathbf{1}\{g_i = \text{Low}\}$. Siguiendo el marco de resultados potenciales, sean $Y_{it}(1)$ e $Y_{it}(0)$ el resultado del individuo i en el trimestre t con y sin la reforma vigente. El parámetro de interés es el efecto promedio de la reforma sobre los trabajadores poco calificados, respecto del contrafactual en el que

⁶Como la reforma rigió desde el 1 de mayo, el segundo trimestre de 2022 contiene un mes previo y dos meses posteriores a la reforma, y los ingresos declarados se refieren al mes anterior a la entrevista, de modo que incluso las entrevistas de mayo reportan ingresos previos a la reforma (de abril). Por ello excluyo 2022Q2 de la especificación base como trimestre de transición parcialmente tratado y lo reincorporo en una prueba de robustez; el primer trimestre posterior a la reforma en la especificación base es 2022Q3.

habrían experimentado la misma evolución que los calificados,

$$ATT = \mathbb{E}[Y_{it}(1) - Y_{it}(0) \mid \text{Low}_i = 1, t \geq t^*]. \quad (1)$$

Los datos son cortes transversales repetidos y no un panel, de modo que este objeto se identifica a partir de comparaciones de medias de grupo en el tiempo y no de cambios dentro de cada persona.

Como el salario mínimo del Perú es nacional y cambia en una sola fecha, no hay variación en el *momento* del tratamiento: todos los trabajadores quedan expuestos a la misma política en el mismo instante. La identificación descansa, en cambio, en la variación de la *intensidad* de la exposición entre grupos de calificación. El diseño es, por tanto, una diferencias en diferencias canónica de dos grupos con muchos periodos, y no un diseño de adopción escalonada. Esta distinción importa para la elección del estimador. La literatura econométrica reciente ha mostrado que el estimador de efectos fijos bidireccionales puede estar severamente sesgado cuando el momento del tratamiento es escalonado y los efectos son heterogéneos (Goodman-Bacon, 2021; de Chaisemartin y D’Haultfuille, 2020; Sun y Abraham, 2021; Callaway y Sant’Anna, 2021). Con una fecha de tratamiento común, sin embargo, estos problemas no se presentan: el estimador de efectos fijos bidireccionales y su análogo de estudio de eventos recuperan un promedio convexo y correctamente ponderado de los efectos del tratamiento (Roth et al., 2023; Baker et al., 2022). Aun así, presento el estimador doblemente robusto de Sant’Anna y Zhao (2020) como complemento.

5.2. Ecuaciones de estimación

Mi especificación base es el modelo de diferencias en diferencias con efectos fijos bidireccionales

$$Y_{idt} = \beta (\text{Low}_i \times \text{Post}_t) + \gamma \text{Low}_i + \lambda_t + \mu_d + X'_{it}\theta + \varepsilon_{idt}, \quad (2)$$

donde d denota el departamento, λ_t son efectos fijos de trimestre, μ_d son efectos fijos de departamento y X_{it} es un vector de controles que incluye la edad, su cuadrado, el sexo, un indicador de zona urbana, el estado civil y los años de educación (que recogen la variación del nivel educativo dentro de cada grupo de calificación). El coeficiente β es la estimación de diferencias en diferencias. Los efectos fijos de trimestre absorben cualquier choque común a ambos grupos en un trimestre dado, incluida la inflación agregada, de modo que las estimaciones en logaritmos no dependen de si los salarios se expresan en términos nominales o reales deflactados a nivel nacional. Las observaciones se ponderan con los factores de expansión, y los errores estándar se agrupan por departamento.

Para trazar la dinámica del efecto y contrastar el supuesto de identificación, estimo la

especificación dinámica de estudio de eventos

$$Y_{idt} = \sum_{k \neq -1} \beta_k \left(\text{Low}_i \times \mathbf{1}\{t - t^* = k\} \right) + \gamma \text{Low}_i + \lambda_t + \mu_d + X'_{it} \theta + \varepsilon_{idt}, \quad (3)$$

donde k indexa los trimestres relativos a la reforma y el trimestre inmediatamente anterior a ella ($k = -1$, el primer trimestre de 2022) es la categoría de referencia omitida. Los coeficientes β_k para $k < 0$ miden tendencias previas diferenciales entre los grupos de calificación y ofrecen una prueba directa de tendencias paralelas; los coeficientes para $k \geq 0$ trazan la trayectoria del efecto.

5.3. Supuestos de identificación y amenazas

La identificación del ATT a partir de la ecuación (2) requiere que, en ausencia de la reforma, los resultados de los trabajadores poco calificados y calificados hubieran seguido trayectorias paralelas, condicionales a los controles y efectos fijos. Tres amenazas merecen atención.

Primero, las *tendencias diferenciales*. La educación está correlacionada con el sector, la región y la formalidad, y los dos grupos de calificación podrían haber seguido trayectorias divergentes por razones ajenas al salario mínimo. Evalúo esto directamente con los coeficientes del estudio de eventos previos a la reforma y una prueba conjunta de que son iguales a cero, y examino la robustez a tendencias lineales específicas por departamento. Como mi ventana se abre en plena recuperación de la pandemia, cuando el empleo de los trabajadores poco calificados y calificados se recuperó a ritmos distintos, presto especial atención al primer trimestre de 2021 y presento especificaciones que lo excluyen.

Segundo, la *sensibilidad a violaciones residuales*. Aun cuando las tendencias previas son estadísticamente planas, no tienen por qué ser exactamente cero. Por ello presento el análisis de sensibilidad de Rambachan y Roth (2023), que pregunta cuán grande tendría que ser una violación de tendencias paralelas posterior a la reforma, en relación con la mayor violación observada antes de ella, para revertir cada conclusión.

Tercero, los *efectos de derrame y de equilibrio general*. Si la reforma desplaza a trabajadores poco calificados hacia el sector informal, podría deprimir indirectamente los salarios en ese sector, y si los trabajadores calificados son sustitutos imperfectos, sus resultados también podrían moverse y contaminar el grupo de comparación. No puedo descartar esta posibilidad, e interpreto las estimaciones como efectos relativos. El grupo de comparación no está del todo libre de exposición: el 40 por ciento de los asalariados privados calificados percibía menos que el nuevo piso antes de la reforma, frente al 57 por ciento de los poco calificados. En primer orden, esta exposición imperfecta atenúa las estimaciones hacia cero (el diseño identifica el efecto de la *brecha* de exposición de diecisiete puntos, por lo que subestima

el efecto sobre los plenamente expuestos), pero reconozco que también convierte las estimaciones en objetos relativos y no absolutos. Por esta razón complemento el contraste por educación con un diseño de exposición regional continua que no depende en absoluto del grupo de comparación (Sección 7).

5.4. Inferencia

El tratamiento se asigna a un nivel agregado, el grupo de calificación, lo que plantea la preocupación habitual de que los errores estándar convencionales sobrestimen la precisión (Bertrand et al., 2004). La abordo de varias formas complementarias. Mi especificación base agrupa los errores por departamento,⁷ lo que permite una correlación arbitraria dentro de cada departamento entre individuos y trimestres; presento una alternativa que agrupa por departamento y grupo de calificación; y aplico la corrección de muestra pequeña CR2 de reducción de sesgo de Pustejovsky y Tipton (2018) a celdas agregadas a nivel departamental, donde resulta computacionalmente factible. Como estas correcciones pueden seguir siendo optimistas en un diseño de dos grupos, las complemento con inferencia por aleatorización a nivel departamental, permutando la incidencia regional del salario mínimo entre departamentos para construir una distribución nula exacta para el diseño de intensidad de exposición.

6. Resultados principales

6.1. La reasignación del empleo poco calificado

El resultado central del artículo es que la reforma de 2022 desplazó la composición del empleo poco calificado desde el trabajo asalariado formal hacia el trabajo independiente, sin elevar la remuneración de los trabajadores a los que estaba dirigida. Presento primero la evidencia sobre la composición del empleo, luego la evidencia de primera etapa sobre dónde el piso es vinculante y, en tercer lugar, la evidencia sobre los salarios.

El efecto estimado sobre la probabilidad de empleo formal entre los ocupados del sector privado es -0.046 (columna 1 del Cuadro 2): una caída de 4.6 puntos porcentuales para los trabajadores poco calificados respecto de los calificados, alrededor de una quinta parte de la tasa de formalidad de base del grupo, de 23 por ciento. La semielasticidad implícita es grande (cerca de -2 respecto del aumento de 10.2 por ciento, columna 4 del Cuadro 2), pero ello refleja lo reducida que es la base formal de este grupo y no una respuesta inverosímilmente elástica. La estimación es precisa con errores agrupados por departamento, y la prueba de

⁷Los 25 conglomerados son los 24 departamentos del Perú más la Provincia Constitucional del Callao. Con pocos conglomerados, los errores estándar robustos por conglomerado convencionales pueden subestimar la incertidumbre, lo que motiva las correcciones adicionales que se describen a continuación.

tendencias previas no rechaza tendencias paralelas ($p = 0.15$); la Sección 7 toma en serio la preocupación por una deriva residual y muestra que las magnitudes ajustadas por esa deriva siguen siendo económicamente grandes y coinciden con la estimación de diferencias en diferencias sintéticas. El estudio de eventos de la Figura 5 muestra que la formalidad relativa de los poco calificados cae inmediatamente después de la reforma, en alrededor de cuatro puntos porcentuales en el transcurso de un año, y que la caída persiste. En sentido inverso, la probabilidad de trabajo independiente aumenta en 3.6 puntos porcentuales. A diferencia de la formalidad, la serie de trabajo independiente sí rechaza la prueba de tendencias previas ($p = 0.003$), por efecto de un único trimestre elevado a mediados de 2021, por lo que me apoyo en el margen de formalidad como el más limpio de los dos y trato la estimación de trabajo independiente como su imagen especular, que la corrobora. Las horas semanales en la ocupación principal aumentan moderadamente y la condición de tiempo completo disminuye levemente, en línea con un desplazamiento hacia el trabajo por cuenta propia, donde las horas están menos estandarizadas.

Dos piezas de evidencia independientes respaldan una lectura causal de esta reasignación. Primero, su magnitud crece con la exposición: como muestra la Sección 8, tanto la caída de la formalidad como el aumento del trabajo independiente son mayores en los departamentos donde el nuevo piso corta más hondo en la distribución salarial previa a la reforma. Segundo, un diseño de exposición continua en la línea de Card (1992), que descarta por completo el contraste por educación y relaciona los resultados con el índice de Kaitz regional estandarizado previo a la reforma, arroja el mismo panorama: una incidencia (*bite*) regional una desviación estándar mayor se asocia con una caída de la formalidad 1.8 puntos porcentuales mayor y con un aumento del trabajo independiente 1.0 punto mayor después de la reforma, estimaciones que resisten la inferencia por aleatorización basada en el diseño a nivel de departamento (Sección 7). En conjunto, estos resultados describen una reasignación de los trabajadores poco calificados desde los empleos asalariados formales hacia el trabajo por cuenta propia, el margen clásico de informalización que destacan Jaramillo y López (2006) para el Perú y Ham (2018) para Honduras.

6.2. La primera etapa: donde se fiscaliza, el piso es vinculante

¿Dónde es realmente vinculante el piso legal? Precisar esto primero ayuda a interpretar los resultados sobre remuneraciones que siguen. El Cuadro 3 y la Figura 4 examinan la distribución de ingresos de los asalariados privados *formales*, el segmento en el que se concentra la fiscalización, en ventanas simétricas de tres trimestres alrededor de la reforma. Antes de la reforma, 14 por ciento de los asalariados formales poco calificados percibe un ingreso dentro de un margen de 2.5 por ciento del piso anterior de 930 soles, un pico visible a la manera de Cengiz et al. (2019) y Engbom y Moser (2022). Después de la reforma, el pico se traslada prácticamente por completo: la masa en 930 se reduce a menos de 2 por ciento y aparece un

Cuadro 2: Estimaciones de diferencias en diferencias de la reforma del salario mínimo de 2022

Resultado	(1) DiD TWFE	(2) Doblemente robusto	(3) p tend. previa	(4) Elasticidad
Log salario real por hora	-0.021 (0.012) $N = 69\,534, \bar{y} = 1.744$	-0.056 (0.137)	0.001	-0.20
Log ingreso real mensual	-0.010 (0.013) $N = 70\,691, \bar{y} = 6.901$	-0.047 (0.097)	0.079	-0.10
Empleo	-0.025*** (0.006) $N = 278\,064, \bar{y} = 0.707$	0.020 (0.037)	0.000	-0.35
Participación laboral	-0.008* (0.004) $N = 278\,064, \bar{y} = 0.744$	-0.015 (0.034)	—	-0.10
Empleo formal	-0.046*** (0.007) $N = 181\,317, \bar{y} = 0.228$	0.006 (0.040)	0.148	-1.99
Trab. independiente	0.036*** (0.006) $N = 181\,317, \bar{y} = 0.389$	0.046 (0.045)	0.003	0.91
Horas semanales	0.556** (0.249) $N = 179\,111, \bar{y} = 40.655$	-0.424 (0.872)	0.034	0.13
Gana menos que el SM	-0.006 (0.007) $N = 70\,691, \bar{y} = 0.352$	-0.007 (0.039)	0.128	-0.16

Notas: Cada fila es una regresión distinta sobre la ENAHO 2021Q1–2024Q4, que excluye el trimestre de transición 2022Q2, parcialmente tratado. La columna (1) reporta el coeficiente DiD de efectos fijos bidireccionales sobre Low $\times$ Post de la ecuación (2), con efectos fijos de departamento y trimestre y controles (edad, edad al cuadrado, sexo, área urbana, estado civil, años de educación). La columna (2) reporta el estimador DiD doblemente robusto de Sant’Anna y Zhao (2020), colapsado a pre/post; sus errores estándar se agrupan por departamento usando la función de influencia del estimador. La columna (3) es el valor p de una prueba conjunta de que las interacciones del estudio de eventos previas a la reforma son cero. La columna (4) convierte la estimación de la columna (1) en una elasticidad respecto del aumento de 10.2 por ciento del salario mínimo (para los resultados en niveles, en relación con la media base $\bar{y}$). Los resultados salariales corresponden a asalariados del sector privado (empleados y trabajadores del hogar, ingresos mensuales equivalentes); la formalidad, las horas y el trabajo independiente corresponden a trabajadores del sector privado. Errores estándar agrupados por departamento (25 grupos) entre paréntesis; todas las estimaciones están ponderadas con los factores de expansión de la ENAHO. * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Cuadro 3: Primera etapa: migración del pico y cumplimiento del salario mínimo

	Ventana previa	Ventana posterior	
<i>Panel A: proporción de asalariados formales a ± 2.5 % de cada mínimo</i>			
Todos los asalariados formales			
En el mínimo anterior (930)	0.114	0.011	
En el nuevo mínimo (1025)	0.052	0.117	
Asalariados formales de baja educación			
En el mínimo anterior (930)	0.142	0.016	
En el nuevo mínimo (1025)	0.064	0.140	
<i>Panel B: DiD sobre la proporción que gana menos de 1025 (umbral fijo)</i>			
	DiD	(s.e.)	<i>p</i> tend. previa
Asalariados formales	-0.050	(0.030)	0.099
Asalariados informales	0.042***	(0.012)	0.068
Todos los asalariados	0.025	(0.021)	0.007

Notas: El panel A reporta la proporción ponderada de asalariados privados formales (remuneración mensual equivalente) a ± 2.5 por ciento de cada mínimo legal, en ventanas simétricas de tres trimestres antes (2021Q3–2022Q1) y después (2022Q3–2023Q1) de la reforma. El panel B reporta estimaciones DiD de Low $\times$ Post para un indicador de remuneración mensual equivalente menor a 1025 soles (umbral fijo en todos los períodos), según condición de formalidad, con errores estándar agrupados por departamento y el valor *p* conjunto de tendencias previas en la última columna. Factores de expansión de la ENAHO en todos los casos. * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

pico casi idéntico, de 14 por ciento, en el nuevo piso de 1025 soles. En otras palabras, los empleadores del sector formal cumplieron con el nuevo mínimo.

La respuesta de cumplimiento se divide exactamente a lo largo de la frontera de la fiscalización. El Panel B del Cuadro 3 estima las diferencias en diferencias para un indicador de remuneración inferior a 1025 soles, manteniendo el umbral fijo en todos los periodos. Entre los asalariados formales, la proporción por debajo del nuevo piso cae en cinco puntos porcentuales para los poco calificados respecto de los calificados (marginamente significativo, $p = 0.10$); entre los asalariados *informales*, en cambio, *aumenta* en cuatro puntos porcentuales ($p = 0.002$): la remuneración informal se alejó aún más por debajo de un piso que en la práctica no se le aplica. Ambas respuestas se compensan en la estimación conjunta con umbral fijo (última fila del Panel B), y por eso tampoco cambia el indicador de remuneración inferior al mínimo legal del Cuadro 2. Junto con los resultados de reasignación, esta evidencia describe un ajuste coherente entre dos sectores: el piso es vinculante y se respeta dentro del sector formal, el empleo formal del grupo afectado se contrae y el margen desplazado reaparece como trabajo independiente y empleo informal, cuya remuneración el piso no alcanza.

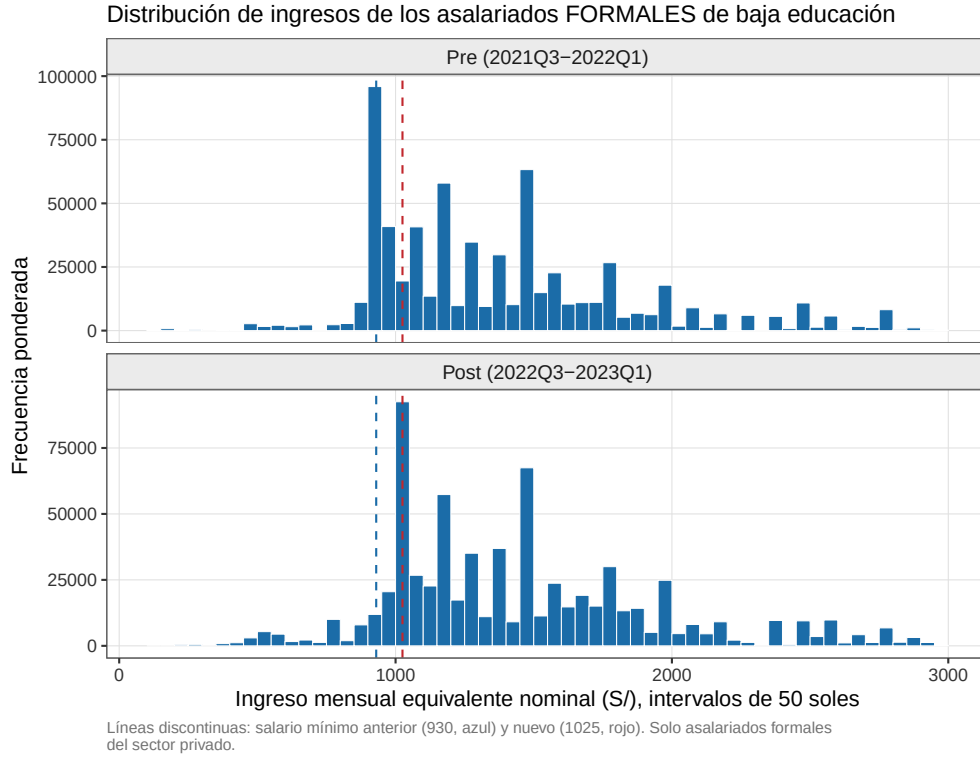


Figura 4: Traslado del pico en el piso salarial entre los asalariados privados formales poco calificados. Histogramas ponderados de los ingresos nominales equivalentes mensuales (intervalos de 50 soles) en ventanas simétricas de tres trimestres antes (2021Q3–2022Q1) y después (2022Q3–2023Q1) de la reforma. Las líneas discontinuas marcan el salario mínimo anterior (930) y el nuevo (1025).

6.3. La respuesta salarial

Si los empleadores cubiertos cumplieron con el nuevo piso, ¿aumentó la remuneración del grupo poco calificado en su conjunto? En promedio, no. El coeficiente de la interacción entre el indicador de baja calificación y el indicador posterior a la reforma es -0.021 para el logaritmo del salario real por hora, con un error estándar de 0.012 : negativo, marginalmente no significativo e incompatible con que la reforma haya elevado la remuneración relativa. La estimación para el logaritmo de los ingresos mensuales es igualmente nula. Soy deliberadamente cauto sobre cuánto puede acotar esta regresión, por una razón transparente que se reporta en la columna (3) del Cuadro 2: la prueba conjunta de tendencias previas para el salario por hora rechaza ($p = 0.001$), debido a un único pico positivo en 2021Q2 ($k = -4$) y no a una tendencia sistemática. Una vez que se admiten desviaciones de las tendencias paralelas, el contraste por educación no puede acotar con precisión el efecto salarial en ninguna dirección: bajo la restricción de magnitudes relativas de Rambachan y Roth (2023), el intervalo robusto con tendencias paralelas exactas llega a $+2.9$ por ciento, y bajo una extrapolación lineal de la tendencia previa (levemente decreciente) se admiten valores positivos

aún mayores. Por ello no sustento la conclusión de que la reforma no elevó los salarios en la regresión salarial promedio. La sustento en las dos piezas de evidencia sobre remuneraciones cuyos diagnósticos son limpios y que no dependen de la tendencia previa por educación.

Primero, la proporción de asalariados que percibe menos que el piso legal, que era de 35 por ciento entre los asalariados poco calificados en la línea de base, no cae después de la reforma (la estimación es -0.006 con $p = 0.45$, y sus tendencias previas son planas, $p = 0.13$). Si las empresas hubieran cumplido con el nuevo piso para el trabajador marginal, esta proporción habría caído mecánicamente. Segundo, la distribución de ingresos de la Figura 6 muestra una masa visible cerca del mínimo anterior antes de la reforma, pero ningún traslado apreciable de esa masa hacia el nuevo piso después, lo que refleja el incumplimiento generalizado documentado en la Sección 4; del mismo modo, las estimaciones por cuantiles incondicionales de la Sección 8 no muestran ganancias en ningún decil, ni siquiera en los inferiores, donde un piso que se hace cumplir tendría que comprimir la distribución.

El estimador doblemente robusto de Sant’Anna y Zhao (2020) de la columna (2) del Cuadro 2 merece una lectura franca y no una nota al pie. Este estimador colapsa los dieciséis trimestres en una sola comparación antes y después de la reforma y omite los efectos fijos de departamento, y con errores estándar agrupados por departamento resulta impreciso para todos los resultados: la estimación salarial es negativa (-0.056 , error estándar 0.137) y la de formalidad es nula ($+0.006$, error estándar 0.040), en lugar del -0.046 de efectos fijos bidireccionales. Leo esto como el costo conocido de descartar la estructura temporal (Bertrand et al., 2004): colapsar a dos periodos y veinticinco conglomerados deja poca variación identificadora, y los intervalos de confianza resultantes contienen tanto el cero como efectos del doble de mi estimación de base. Por esta razón trato la columna doblemente robusta como una verificación complementaria conservadora y no como la estimación preferida, y la corroboración en la que me apoyo proviene, en cambio, de diseños que conservan variación independiente: la estimación de diferencias en diferencias sintéticas sobre celdas departamentales y el diseño de exposición regional continua de la Sección 7.

Que la reforma no haya elevado los salarios en la parte baja de la distribución no sorprende en este contexto: descontada la inflación, el valor real del piso aumentó poco, la mayoría de los trabajadores poco calificados es informal o trabaja de manera independiente, y la fiscalización es escasa, de modo que el mínimo legal restringe la remuneración solo de una minoría. La ausencia de respuesta en las remuneraciones contrasta con el patrón de “efecto faro” que Jiménez (2023) encuentra para la reforma de 2016. Retomo estos mecanismos, y el contraste con reformas anteriores, en la Sección 9.

6.4. El nivel de empleo

El efecto estimado sobre la tasa de empleo total es de -2.5 puntos porcentuales, lo que implicaría una elasticidad del empleo respecto del salario mínimo de alrededor de -0.35 ,

más del doble de las estimaciones más altas de la literatura peruana previa (Céspedes, 2005). No doy a esta estimación una interpretación causal, por tres razones documentadas en la Sección 7: la serie de empleo presenta una clara tendencia previa diferencial, asociada a la recuperación tras la pandemia y concentrada a inicios de 2021 ($p < 0.001$ en la prueba de tendencias previas); reformas placebo ubicadas en el periodo previo producen “efectos” de magnitud y significancia similares; y, a diferencia de los márgenes de composición, el efecto sobre el empleo no crece con la exposición regional; en todo caso, es menor en los departamentos de alta incidencia. Al excluir 2021Q1, la estimación puntual se reduce aproximadamente a la mitad y no sobrevive a los procedimientos de inferencia más conservadores. Por lo tanto, interpreto el resultado sobre el nivel de empleo como reflejo de dinámicas de recuperación diferenciales y no del salario mínimo, y concentro el peso interpretativo en el desplazamiento de la composición, cuyos diagnósticos son limpios.

6.5. Transiciones individuales: el margen de entrada

Los resultados de composición describen stocks netos. Para identificar el flujo bruto que los origina, complemento los cortes transversales repetidos con la ENAHO Panel 2020–2024, que vuelve a entrevistar anualmente a las mismas viviendas y enlaza a las personas entre años (Sección 4; los detalles de construcción están en el Apéndice A). Apilo los cuatro pares de años consecutivos, de 2020–21 a 2023–24, y clasifico cada par respecto de la reforma según el mes de entrevista de 2022: pares previos a la reforma; pares de la ventana de reforma, cuyo estado de origen se mide antes de mayo de 2022 y cuyo destino se mide después; y pares posteriores a la reforma. Entre los trabajadores con un empleo privado formal en el año base, estimo unas diferencias en diferencias apiladas para cada estado de destino, con efectos fijos de par y de departamento, controles individuales, ponderadores del panel que corrigen la atrición y errores estándar agrupados por departamento. El Cuadro 4 reporta las proporciones de destino y las estimaciones.

Dos hallazgos precisan el mecanismo. Primero, los trabajadores en su puesto no fueron expulsados. Respecto de los trabajadores formales de alta educación, la probabilidad de que un trabajador formal de baja educación siga siendo formal *aumenta* a lo largo de la ventana de reforma (8.3 puntos porcentuales, $p = 0.055$), y la transición hacia el empleo asalariado informal cae (-4.8 puntos, $p = 0.076$); las transiciones hacia el trabajo independiente y hacia el no empleo no se mueven. Esto es exactamente lo que implica la primera etapa: dentro del segmento fiscalizado, los trabajadores en su puesto recibieron el aumento obligatorio y conservaron su empleo. Segundo, la puerta de entrada se cerró. Entre quienes tenían un empleo informal en el año base, la probabilidad de que un trabajador de baja educación pase a un empleo privado formal cae en 2.1 puntos porcentuales ($p = 0.011$) en los pares posteriores a la reforma, casi la mitad de la tasa de entrada de base del grupo, de 4.5 por ciento. La caída del stock de formalidad documentada en la Sección 6 es, por lo tanto,

un fenómeno del margen de las contrataciones: la reforma no disolvió los vínculos formales existentes, sino que redujo el ritmo al que se creaban otros nuevos para los trabajadores de baja educación. Esta lectura es coherente con la incidencia de los efectos de composición entre los jóvenes, las mujeres y los perceptores secundarios de ingreso, los trabajadores con mayor probabilidad de ser entrantes marginales y no trabajadores protegidos en su puesto.

Tres salvedades acotan esta evidencia. El panel es anual, por lo que no puedo fechar las transiciones dentro del año más allá de la división por mes de entrevista; los pares de referencia previos a la reforma incluyen transiciones desde el año de la pandemia, 2020, que tuvieron una rotación inusual; y la muestra con base formal es modesta (unas 7000 observaciones de pares), de modo que la estimación de permanencia es solo marginalmente significativa. La respuesta de entrada aparece en los pares posteriores a la reforma y no en la ventana inmediata de la reforma, lo que es coherente con flujos de contratación que se ajustan con rezago. Por ello leo la evidencia del panel como una corroboración cualitativa del mecanismo (permanencia de los trabajadores en su puesto más una menor entrada a la formalidad) y no como magnitudes precisas.

7. Robustez e inferencia

En esta sección someto los resultados principales a una batería de pruebas de especificación, de inferencia y de diseño, y luego a una replicación fuera de muestra. El mensaje general es que los resultados de composición, la caída de la formalidad y el aumento del trabajo independiente, son los hallazgos más robustos, y los corrobora un diseño independiente de exposición continua con inferencia por aleatorización; la evidencia salarial muestra de forma consistente que no hubo ganancias de remuneración, aunque con una salvedad sobre las tendencias previas; y el resultado sobre el nivel de empleo no supera sus diagnósticos y no debe leerse como causal.

7.1. Robustez a la especificación

El Cuadro 5 reporta el coeficiente $\text{Low} \times \text{Post}$ para los cuatro resultados principales bajo diez especificaciones alternativas: sin controles; sin el trimestre pandémico de inicios de 2021; con tendencias lineales específicas por departamento; restringiendo la muestra a trabajadores en edad central; con un corte educativo alternativo que elimina las categorías situadas en la frontera entre ambos grupos; con efectos fijos de ocupación y de rama de actividad; agrupando los errores por departamento y nivel de calificación; reincorporando el trimestre de transición 2022Q2, parcialmente tratado; excluyendo la agricultura (cubierta por el régimen laboral agrario de la Ley 31110 y no por el salario mínimo general); y reincorporando a los trabajadores del sector público en las muestras condicionadas a tener empleo. Las estimacio-

Cuadro 4: Transiciones individuales en torno a la reforma (Panel ENAHO 2020–2024)

<i>Panel A: proporciones de destino de los trabajadores privados formales en el año base</i>			
	Baja educación	Alta educación	Baja – Alta
Pares previos a la reforma			
Sigue formal	0.626	0.694	-0.067
Asalariado informal	0.151	0.116	0.035
Trabajo independiente	0.128	0.067	0.061
Otro ocupado	0.033	0.037	-0.004
No ocupado	0.062	0.086	-0.024
Pares de la ventana de la reforma			
Sigue formal	0.717	0.697	0.020
Asalariado informal	0.081	0.082	-0.001
Trabajo independiente	0.123	0.110	0.013
Otro ocupado	0.029	0.048	-0.019
No ocupado	0.050	0.063	-0.013
Pares posteriores a la reforma			
Sigue formal	0.589	0.674	-0.085
Asalariado informal	0.109	0.050	0.059
Trabajo independiente	0.213	0.150	0.063
Otro ocupado	0.026	0.052	-0.025
No ocupado	0.062	0.075	-0.012
<i>Panel B: DiD apilado de transiciones (Low × período, EF de par y departamento)</i>			
	Low×Reforma	Low×Post	Media previa a la reforma (baja)
Sigue formal privado	0.083* (0.041)	-0.022 (0.022)	0.626
A asalariado informal	-0.048* (0.026)	0.020 (0.014)	0.151
A trabajo independiente	-0.005 (0.017)	0.009 (0.011)	0.128
A no ocupación	-0.010 (0.012)	0.011 (0.013)	0.062
Informal → formal (ingreso)	-0.006 (0.005)	-0.021** (0.008)	0.045

Notas: Personas enlazadas del Panel ENAHO 2020–2024 (encuesta INEI 978), pares de años $t \rightarrow t+1$ para $t = 2020, \dots, 2023$, factores de expansión de panel `facpanel`. Los pares se clasifican respecto de la reforma del 1 de mayo de 2022 según el mes de entrevista de 2022: previos a la reforma (2020–21; 2021–22 entrevistados entre enero y abril de 2022), de la ventana de la reforma (2021–22 entrevistados desde mayo de 2022; 2022–23 entrevistados entre enero y abril de 2022, cuyo estado base es anterior a la reforma) y posteriores a la reforma (2022–23 entrevistados desde mayo de 2022; 2023–24). El panel A reporta las proporciones ponderadas de destino de los trabajadores con un empleo privado formal en el año base (7011 pares-observación). El panel B reporta coeficientes de regresiones apiladas de cada indicador de transición sobre Low×Reform, Low×Post y Low, con efectos fijos de par y departamento y con edad, edad al cuadrado y sexo como controles; la fila de ingreso se condiciona al empleo informal (asalariado o independiente) en el año base (33 076 observaciones). Los estados de empleo replican las definiciones del texto principal; la informalidad usa el indicador oficial donde está publicado y la reconstrucción en los demás casos. Errores estándar agrupados por departamento del año base entre paréntesis. * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

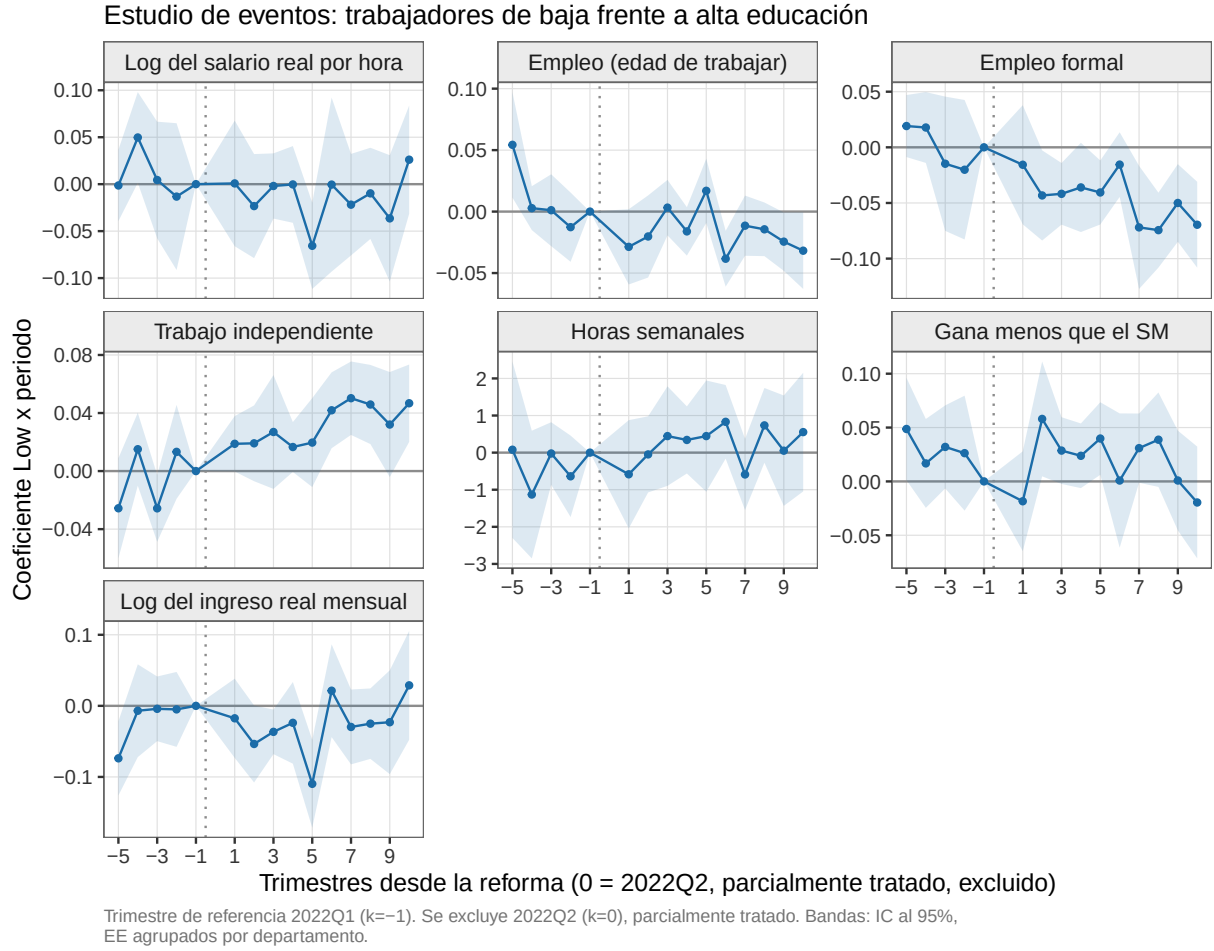


Figura 5: Estimaciones del estudio de eventos de la reforma de 2022. Cada panel grafica los coeficientes β_k de la interacción entre el indicador de baja calificación y los indicadores trimestrales de la ecuación (3), respecto del trimestre omitido 2022Q1 ($k = -1$). Se excluye el trimestre de transición 2022Q2 ($k = 0$), parcialmente tratado. Las bandas sombreadas son intervalos de confianza al noventa y cinco por ciento con errores estándar agrupados por departamento.

nes de formalidad y de trabajo independiente son estables en signo y magnitud en todos los casos y se mueven dentro de un rango estrecho. La estimación salarial es negativa o nula en todas las especificaciones y nunca es significativamente positiva. La estimación de empleo, en cambio, se atenúa notablemente cuando se excluye el trimestre pandémico o se incluyen tendencias específicas por departamento, lo que refuerza mi renuencia a interpretarla de manera causal.

7.2. Inferencia

Como el contraste de tratamiento varía solo entre dos grupos educativos, el agrupamiento convencional por departamento no proporciona por sí solo una inferencia basada en el diseño

Cuadro 5: Robustez de las estimaciones DiD a la especificación

Especificación	Log salario/hora	Empleo	Empleo formal	Trab. independiente
Base	-0.021 (0.012) [69 534]	-0.025*** (0.006) [278 064]	-0.046*** (0.007) [181 317]	0.036*** (0.006) [181 317]
Sin controles	-0.008 (0.012) [69 534]	-0.021*** (0.006) [278 064]	-0.042*** (0.007) [181 317]	0.042*** (0.006) [181 317]
Sin 2021Q1 (pandemia)	-0.023* (0.012) [65 279]	-0.014*** (0.005) [259 135]	-0.042*** (0.008) [168 908]	0.031*** (0.005) [168 908]
Tendencias lineales por depto.	-0.022* (0.012) [69 534]	-0.017*** (0.006) [278 064]	-0.040*** (0.007) [181 317]	0.034*** (0.006) [181 317]
Edad central (25–55)	-0.030* (0.015) [46 021]	-0.023*** (0.004) [161 115]	-0.042*** (0.008) [119 540]	0.029*** (0.007) [119 540]
Corte educativo alternativo	-0.015 (0.012) [40 526]	-0.039*** (0.007) [186 263]	-0.065*** (0.006) [117 174]	0.050*** (0.007) [117 174]
EF de ocupación y actividad	-0.007 (0.011) [69 534]	-0.016*** (0.003) [213 810]	-0.036*** (0.006) [181 317]	0.027*** (0.005) [181 317]
Agrupación dpto.×ed.	-0.021 (0.013) [69 534]	-0.025 (0.020) [278 064]	-0.046*** (0.007) [181 317]	0.036*** (0.007) [181 317]
Tendencia lineal, baja educación	-0.021 (0.019) [69 534]	-0.005 (0.008) [278 064]	-0.004 (0.010) [181 317]	0.006 (0.009) [181 317]
Con trim. de transición (2022Q2)	-0.018 (0.012) [74 310]	-0.025*** (0.005) [296 954]	-0.044*** (0.007) [193 762]	0.035*** (0.006) [193 762]
Sin agricultura (régimen agrario)	-0.022* (0.012) [53 755]	– (0.007) [–]	-0.038*** (0.007) [114 212]	0.028*** (0.005) [114 212]
Con sector público	-0.002 (0.010) [87 033]	– (0.008) [–]	-0.037*** (0.008) [200 383]	0.030*** (0.006) [200 383]

Notas: Cada celda es el coeficiente DiD de Low × Post (debajo, el error estándar agrupado por departamento; entre corchetes, el tamaño de muestra) para el resultado del encabezado de la columna, bajo la especificación de la fila; todas las estimaciones están ponderadas con los factores de expansión de la ENAHO, y Log salario por hora denota el log del salario real por hora. La especificación de base es la ecuación (2), que excluye el trimestre 2022Q2, parcialmente tratado. El corte educativo alternativo define baja educación como a lo sumo secundaria incompleta y alta educación como al menos superior no universitaria completa, y excluye las categorías límite. La exclusión de la agricultura y la inclusión del sector público se aplican solo a los resultados condicionados al empleo (la actividad y el sector no están definidos para quienes no trabajan). * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

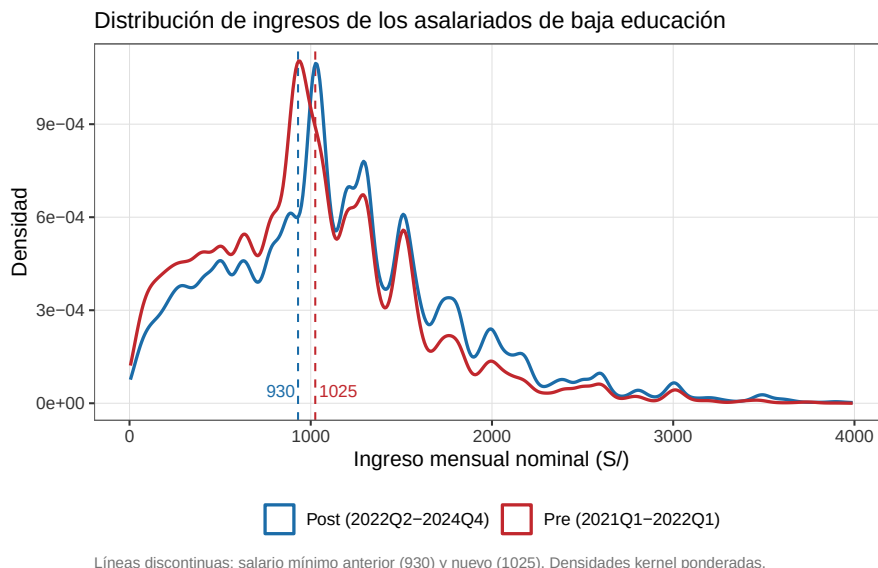


Figura 6: Distribución de ingresos de los asalariados poco calificados, antes y después de la reforma. Densidades kernel ponderadas de los ingresos nominales equivalentes mensuales (empleados del sector privado y trabajadores del hogar), con el salario mínimo anterior (930) y el nuevo (1025) marcados con líneas discontinuas.

para el coeficiente $\text{Low} \times \text{Post}$; por ello reporto un conjunto de procedimientos cada vez más exigentes. El Cuadro 6 reúne la evidencia. Las columnas (1) a (3) reportan los valores p del efecto base con errores agrupados por departamento (25 conglomerados), por departamento y nivel de calificación (50 conglomerados), y con la corrección CR2 para muestras pequeñas de Pustejovsky y Tipton (2018), aplicada a celdas colapsadas en el espíritu de Bertrand et al. (2004), aquí al nivel $\text{departamento} \times \text{grupo} \times \text{periodo}$, que es la agregación más fina en la que la corrección CR2 resulta computacionalmente factible. Los efectos sobre la formalidad y el trabajo independiente siguen siendo altamente significativos bajo ambos esquemas de agrupamiento; con el procedimiento CR2 sobre celdas colapsadas, deliberadamente conservador y de baja potencia con veinticinco departamentos, el trabajo independiente sigue siendo marginalmente significativo y la formalidad no. El efecto sobre el empleo pierde significancia con cualquier procedimiento más exigente que el simple agrupamiento por departamento. Como una prueba de permutación del contraste entre dos grupos no está definida, la inferencia por aleatorización basada en el diseño se aplica, en su lugar, al diseño de exposición continua, donde la asignación que se permuta (la incidencia regional) toma veinticinco valores: la columna (4) reporta estos valores p , que corresponden a las estimaciones de la columna (5) y no al contraste educativo.⁸

⁸Un *wild cluster bootstrap* en el espíritu de Cameron et al. (2008) no está disponible para estimaciones ponderadas con factores de expansión, de modo que los procedimientos CR2 y de aleatorización cumplen aquí ese papel.

Cuadro 6: Robustez de la inferencia, robustez del diseño y validación fuera de muestra

Resultado	(1) Dpto.	(2) Dpto.×ed.	(3) CR2	(4) RI (cont.)	(5) Continuo	(6) 2025
Log salario/hora	0.106	0.126	0.854	0.029	0.017 (0.012)	0.002 (0.011)
Empleo	0.000	0.210	0.507	0.003	-0.034*** (0.012)	-0.002 (0.005)
Empleo formal	0.000	0.000	0.244	0.000	-0.018*** (0.003)	-0.001 (0.008)
Trab. independiente	0.000	0.000	0.093	0.024	0.010** (0.004)	-0.014** (0.006)

Notas: Las columnas (1)–(3) reportan valores p del efecto de base Low $\times$ Post bajo, respectivamente, agrupación por departamento (25 grupos), agrupación por departamento $\times$ educación (50 grupos) y la corrección CR2 para muestras pequeñas (Pustejovsky y Tipton, 2018) aplicada a celdas colapsadas a nivel de departamento. La columna (4) reporta el valor p de inferencia por aleatorización (RI) del diseño de exposición CONTINUA de la columna (5), no del contraste de dos grupos Low $\times$ Post, obtenido permutando los 25 índices regionales de Kaitz entre departamentos (2000 extracciones). La columna (5) reporta la estimación de exposición continua, el coeficiente de Post $\times$ (índice de Kaitz departamental estandarizado), con errores estándar agrupados por departamento entre paréntesis. La columna (6) reporta la estimación DiD de Low $\times$ Post para la reforma de enero de 2025 (ventana 2024–2025), con errores estándar agrupados por departamento entre paréntesis. Log salario por hora denota el log del salario real por hora; todas las estimaciones están ponderadas con los factores de expansión de la ENAHO. $*p < 0.1$, $**p < 0.05$, $***p < 0.01$.

7.3. Robustez del diseño: intensidad de la incidencia y triples diferencias

Mi identificación descansa en la exposición diferencial por nivel educativo, pero el salario mínimo también tiene una incidencia (*bite*) distinta entre regiones, y esto ofrece una fuente independiente de variación que no depende en absoluto del contraste educativo. La columna (5) del Cuadro 6 reporta una especificación de exposición continua en el espíritu de Card (1992), que relaciona los resultados con el índice de Kaitz departamental previo a la reforma, estandarizado e interactuado con el indicador del periodo posterior. Los resultados corroboran el diseño basado en la calificación en los márgenes de composición: en los departamentos donde el salario mínimo incide con más fuerza, tras la reforma el empleo formal cae 1.8 puntos porcentuales más por cada desviación estándar de exposición ($p < 0.001$; p por aleatorización < 0.001) y el trabajo independiente aumenta 1.0 punto más ($p = 0.02$; p por aleatorización $= 0.02$). En este diseño el empleo también disminuye con la exposición, aunque descarto ese margen por las razones ya expuestas. Los salarios no muestran una respuesta significativa. Una especificación de triple diferencia que interactúa el contraste por calificación con un indicador de departamentos de alta incidencia no es estadísticamente significativa para ningún resultado (Cuadro del Apéndice 7); lo interpreto como falta de potencia de una partición regional binaria y gruesa, más que como evidencia contra el mecanismo, dado que la versión continua es informativa y que las estimaciones por subgrupos de la Sección 8 se mueven en

la dirección esperada.

Otras tres pruebas de diseño matizan esta corroboración (Cuadros del Apéndice 9 y 10). En primer lugar, el diseño regional supera su propio diagnóstico de adelantos justo donde importa: las pruebas conjuntas de las interacciones trimestre $\times$ exposición previas a la reforma no rechazan la nula para la formalidad ($p = 0.84$), el trabajo independiente ($p = 0.20$) ni los salarios ($p = 0.24$), y solo la rechazan para el empleo ($p = 0.002$), lo que es coherente con todo lo demás que sabemos de ese margen. En segundo lugar, en aras de la plena transparencia, estimo también diseños más finos de fracción afectada a nivel de celda (Card, 1992; Clemens y Wither, 2019), con la exposición medida dentro de celdas departamento $\times$ calificación $\times$ edad; ambas variantes fallan sus diagnósticos de adelantos: la exposición de grano fino se confunde con las heterogéneas recuperaciones pospandemia de las celdas, y la variante entre pisos incluso invierte los signos, porque las celdas con masa entre ambos pisos son precisamente las celdas semiformales que se recuperaron más rápido. Por ello, trato al departamento como el nivel creíble para la variación de la exposición y reporto los diseños por celda en el apéndice en lugar de omitirlos. En tercer lugar, la reasignación es amplia entre sectores: la caída de la formalidad aparece por igual en los sectores cubiertos de alta incidencia, en los demás sectores privados y en la agricultura. La estimación agrícola no es una falla de falsificación, porque la remuneración diaria del régimen agrario está indexada a la RMV y, por tanto, subió con la reforma; en el Perú ningún sector grande queda con su piso sin cambios, y por eso los contrastes de cobertura no pueden ser nítidos en este caso. Una relación dosis-respuesta a nivel de ocupación (con la exposición medida como la proporción de asalariados de la ocupación que ganaban menos que el nuevo piso antes de la reforma) muestra mayores caídas en la remuneración por debajo del piso y, de manera sugerente, ganancias salariales relativas en las ocupaciones más expuestas, aunque la ocupación se mide después del tratamiento y leo ese panel como descriptivo.

Como prueba final de diseño, estimo diferencias en diferencias sintéticas (Arkhangelsky et al., 2021) sobre celdas departamento-trimestre, tratando a los departamentos de alta incidencia como tratados desde 2022Q3 y dejando que el estimador repondere a los departamentos de baja incidencia para reconstruir su trayectoria previa a la reforma (Cuadro del Apéndice 12). Las estimaciones van en la dirección de la reasignación (la formalidad cae y el trabajo independiente sube, ya sea que el resultado sea la media de baja educación o la brecha entre baja y alta calificación), con magnitudes de aproximadamente la mitad de las estimaciones TWFE y una precisión limitada por las veinticinco unidades agregadas; la caída de la formalidad en las medias de baja educación es significativa al cinco por ciento con el *jackknife*.

7.4. Selección y potencia

Como la reforma sacó a trabajadores de la muestra de asalariados, las diferencias en diferencias salariales se condicionan a una población endógena. El Cuadro del Apéndice 11 acota el sesgo resultante con el método de recorte de Lee (2009): la reforma redujo la inclusión de los trabajadores poco calificados en la muestra salarial en 2.1 puntos porcentuales (7.6 por ciento de la tasa base), y recortar en esa fracción la distribución salarial $\text{low} \times \text{post}$ desde cualquiera de sus colas acota las diferencias en diferencias salariales 2×2 no condicionadas entre -0.10 y $+0.10$. La selección por sí sola podría, entonces, ocultar efectos salariales de hasta diez puntos logarítmicos en cualquier dirección, lo cual es una declaración franca de lo que la evidencia salarial puede y no puede descartar; la evidencia de cumplimiento y de acumulación (*bunching*) de la Sección 6, que solo condiciona en la condición de formalidad, no está sujeta a esta preocupación, y es en ella donde apoyo la conclusión sobre la fiscalización. El mismo cuadro del apéndice reporta los efectos mínimos detectables: con una potencia del ochenta por ciento, el diseño puede detectar efectos salariales de 3.4 puntos logarítmicos y efectos de 2.1 y 1.7 puntos porcentuales sobre la formalidad y el trabajo independiente, ambos muy por debajo de los estimados de 4.6 y 3.6, de modo que los hallazgos de composición no son un artefacto de una baja potencia estadística.

La misma lógica de selección se aplica a los propios resultados de composición, que se definen entre los ocupados, mientras que el margen de empleo arrastra una tendencia previa ligada a la recuperación. Por ello, el Cuadro del Apéndice 16 reporta versiones no condicionadas, definidas como proporciones de la población en edad de trabajar, que no condicionan en el empleo. En el contraste educativo, las estimaciones no condicionadas son mayores (empleo formal -3.3 puntos, trabajo independiente $+1.7$), pero heredan la tendencia previa diferencial de recuperación pospandemia del margen de empleo y no superan su diagnóstico, de modo que las reporto por transparencia, sin apoyarme en ellas. El resultado informativo está en el diseño regional, que no usa el contraste educativo: el empleo formal no condicionado cae 1.6 puntos porcentuales por cada desviación estándar de exposición (p por aleatorización < 0.001), de modo que la caída del empleo formal no es un artefacto de condicionar en una población ocupada cambiante. El trabajo independiente no condicionado, en cambio, no aumenta con la exposición regional; en ese diseño, el aumento de la *proporción* del trabajo independiente en el empleo opera a través de la reducción del denominador de empleo, y la reasignación absoluta hacia el trabajo independiente es un rasgo propio del contraste educativo. Retomo esta distinción en la Sección 9.

7.5. Sensibilidad a violaciones de las tendencias paralelas

Incluso unas tendencias previas planas se estiman con error, por lo que aplico el análisis de sensibilidad de Rambachan y Roth (2023). La Figura 8 muestra el conjunto de confianza

robusto para el efecto promedio posterior a la reforma sobre el empleo y la formalidad, cuando permito que la violación posterior de las tendencias paralelas sea tan grande como un múltiplo $\bar{M}$ de la mayor violación previa a la reforma. Los efectos sobre la formalidad y el trabajo independiente se mantienen alejados de cero bajo tendencias paralelas exactas, pero incluyen el cero en cuanto se admiten violaciones de apenas $\bar{M} = 0.1$, y el efecto sobre el empleo incluye el cero incluso con $\bar{M} = 0$. Este es el eslabón más débil del diseño basado en la educación, y lo digo con claridad: los resultados de composición son robustos a la inferencia convencional y a la basada en el diseño, pero no a violaciones moderadas de las tendencias paralelas en el contraste educativo. Su credibilidad descansa, por lo tanto, en las dos piezas de evidencia que no dependen de ese contraste: el gradiente regional de dosis-respuesta y el diseño de exposición continua con inferencia por aleatorización. El cálculo de potencia de Roth (2022) cuantifica por qué no me apoyo solo en haber superado las pruebas previas: una violación lineal de las tendencias paralelas que mi prueba previa detectaría solo la mitad de las veces sesgaría el efecto promedio sobre la formalidad en el periodo posterior en 0.042, nueve décimas del efecto estimado (Cuadro del Apéndice 12, Panel B). Superar las pruebas previas da tranquilidad, pero no es concluyente, y así las trato a lo largo de todo el artículo.

La granularidad temporal tampoco determina las estimaciones. Los estudios de eventos mensuales (Figura 7), que fechan los resultados salariales según el mes de referencia del ingreso y los de empleo según el mes de la entrevista, muestran que la caída de la formalidad aparece inmediatamente después de mayo de 2022 y persiste, con una caída sugerente en las semanas en torno a la publicación del decreto, el 3 de abril; y un estudio de eventos trimestral que agrupa la cola derecha en $k \geq 8$, en lugar de estimar once rezagos libres, deja las estimaciones sin cambios.⁹

7.6. Reformas placebo y exclusión de una unidad a la vez

Asigno reformas ficticias a cada trimestre interior de la ventana previa a la reforma y vuelvo a estimar las diferencias en diferencias usando solo datos previos a la reforma (Cuadro del Apéndice 17). Los placebos salariales son nulos y los del trabajo independiente son marginales en dos de los tres trimestres. Los placebos de empleo son grandes y significativos en los tres trimestres, lo cual es un síntoma directo de la tendencia previa impulsada por la pandemia en ese resultado y la base de mi negativa a interpretar causalmente la estimación de empleo.

Los placebos de formalidad merecen algo más que una lectura de aprobado o desaprobado, porque ellos y la prueba conjunta de tendencias previas responden la misma pregunta con distinta potencia. Los tres son negativos (-0.024 , -0.029 , -0.017 , el último significativo al cinco por ciento): aunque la prueba conjunta no rechaza la nula ($p = 0.15$), el patrón

⁹Las series completas de coeficientes mensuales y agrupados se incluyen en el paquete de replicación.

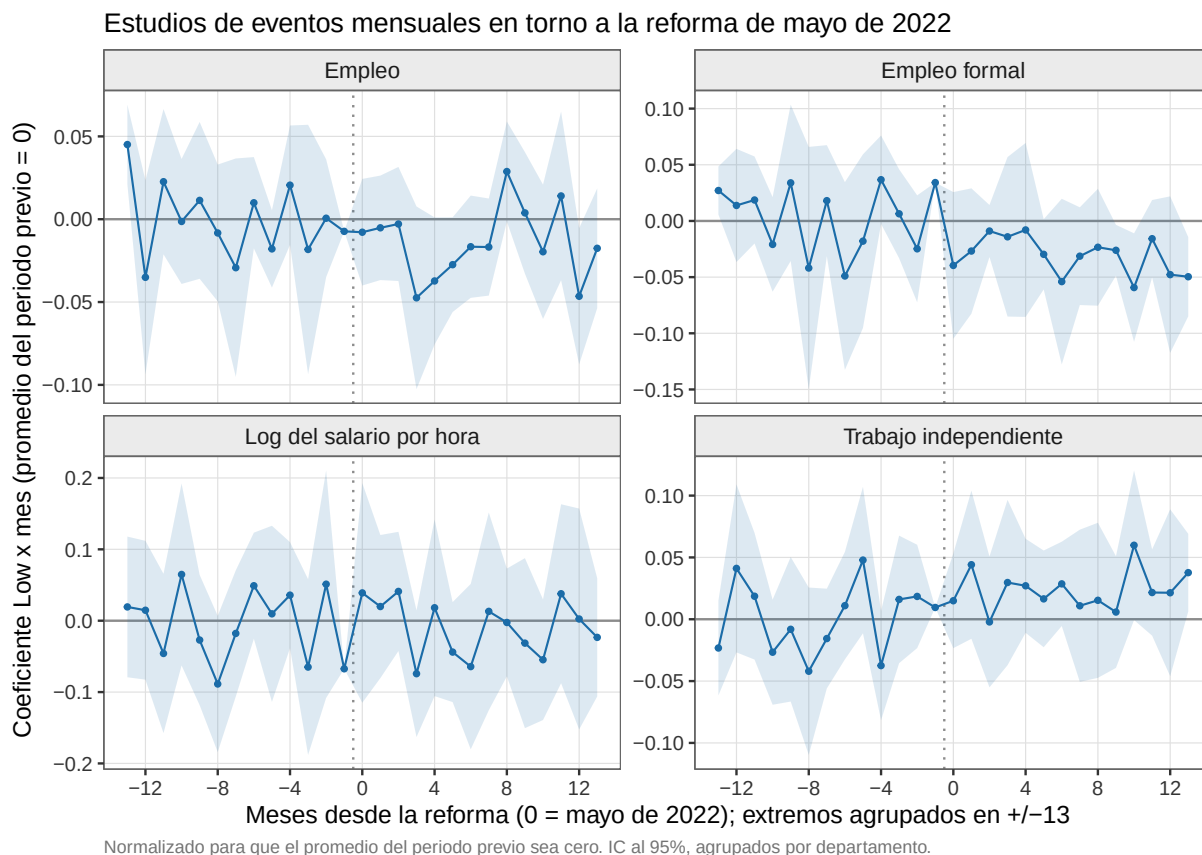


Figura 7: Estudios de eventos mensuales en torno a la reforma de mayo de 2022. Los resultados salariales se fechan según el mes de referencia del ingreso y los de empleo según el mes de la entrevista; extremos agrupados en ± 13 meses; mes de referencia: abril de 2022. Bandas: intervalos de confianza al 95 por ciento con errores agrupados por departamento.

de las estimaciones puntuales indica una deriva relativa a la baja de aproximadamente dos puntos porcentuales a lo largo de la ventana previa. Por eso cuantifico cómo cambia la estimación de formalidad bajo correcciones de la deriva de severidad creciente, en lugar de apoyarme solo en haber superado la prueba. Descontar aritméticamente la deriva implícita en los placebos deja un efecto de aproximadamente -0.02 a -0.03 , que sigue siendo más de una décima parte de la formalidad base y que está muy cerca de la estimación de la brecha por calificación con diferencias en diferencias sintéticas (-0.028), inmune por construcción a una deriva a nivel de grupo. Dos correcciones más agresivas acotan los extremos. Una especificación que permite que los dos grupos educativos diverjan según una tendencia lineal libre a lo largo de toda la ventana (Cuadro 5) lleva a cero las estimaciones de composición del contraste educativo, pero esto es mecánico y no diagnóstico: un cambio de nivel inmediato y persistente, observado durante diez trimestres posteriores a la reforma, se aproxima bien mediante una tendencia, de modo que esta especificación absorbe un verdadero efecto escalón junto con cualquier deriva y conviene leerla como el peor escenario. De manera simétrica,

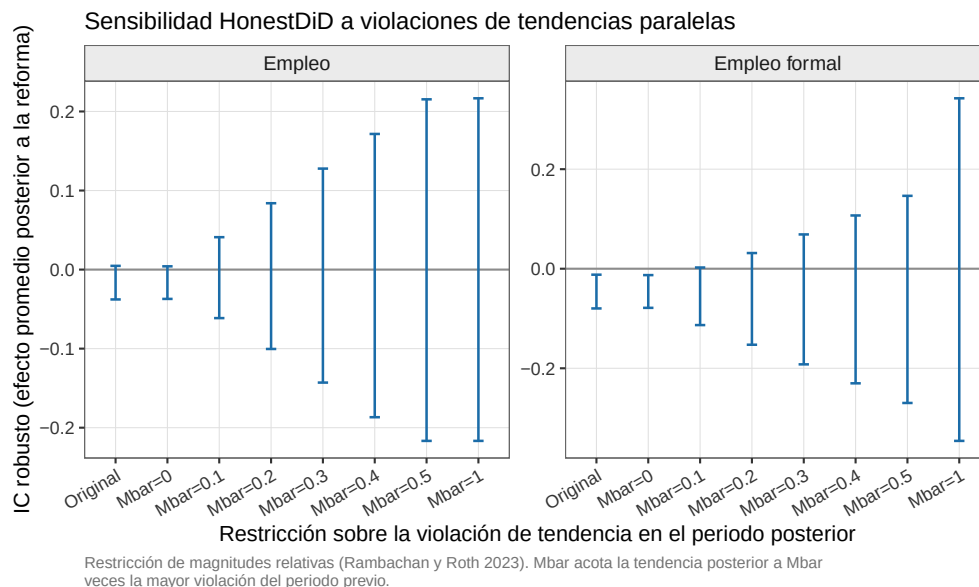


Figura 8: Sensibilidad a violaciones de las tendencias paralelas (Rambachan y Roth, 2023). Conjuntos de confianza robustos para el efecto promedio posterior a la reforma bajo la restricción de magnitudes relativas, que acota la violación de la tendencia posterior a la reforma en $\bar{M}$ veces la mayor violación previa a la reforma.

la restricción de suavidad de Rambachan y Roth (2023), que extrapola la tendencia previa lineal ajustada al periodo posterior, produce un intervalo no informativo para la formalidad ($[-0.045, 0.041]$ con $M = 0$): extrapolar cuatro puntos ruidosos del periodo previo a lo largo de diez trimestres posteriores dispara la varianza. El resumen justo es que el contraste educativo, por sí solo, no puede separar un cambio de nivel persistente de una tendencia de grupo en una ventana tan larga. Precisamente por eso el peso causal de este artículo descansa en el diseño de exposición regional, cuyos adelantos son planos, cuya inferencia se basa en el diseño y cuyo gradiente de dosis-respuesta no puede ser generado por una deriva específica de grupo; y en la convergencia de la estimación educativa ajustada por la deriva con la estimación de diferencias en diferencias sintéticas, de -0.02 a -0.03 .

La reestimación excluyendo un departamento a la vez y excluyendo un trimestre a la vez (Cuadro del Apéndice 8) deja las estimaciones puntuales prácticamente sin cambios para los cuatro resultados, lo que indica que ninguna región ni ningún trimestre en particular determina los resultados.

7.7. La ola de inmigración venezolana

Un choque distinto de oferta laboral se superpone a mi contexto: el éxodo venezolano trajo al Perú alrededor de 1.5 millones de migrantes, concentrados en 2018–2019 y en Lima y la costa urbana, que compiten sobre todo por empleos urbanos informales y de bajos salarios

(Asencios y Castellares, 2020). Tres rasgos de la evidencia indican que este flujo no explica el resultado de reasignación (Cuadro del Apéndice 14). En primer lugar, añadir efectos fijos departamento $\times$ trimestre, que absorben cualquier choque local común a ambos grupos educativos dentro de un departamento-trimestre, incluidas las llegadas de migrantes y las olas de regularización del periodo de estudio, deja prácticamente sin cambios las estimaciones de formalidad y de trabajo independiente (-0.041 y $+0.034$); solo la estimación de empleo se atenúa aún más, en línea con mi lectura de ese margen. En segundo lugar, las estimaciones son estables, de hecho algo mayores, cuando excluyo a Lima y Callao, y cuando excluyo los ocho departamentos que albergan a la gran mayoría de la población venezolana. En tercer lugar, la geografía va en la dirección equivocada para que la migración sea un factor de confusión: los migrantes se concentran en departamentos de baja incidencia, de modo que la presión de desplazamiento derivada de la inmigración generaría efectos concentrados donde encuentro los más pequeños, lo contrario de la relación dosis-respuesta observada en la exposición regional. El calendario apunta en la misma dirección: el pico de entradas de 2018–2019 es anterior a mi ventana, y la prueba prepandemia de la siguiente subsección, estimada precisamente en esos años de máxima afluencia, muestra que el contraste educativo deriva en la dirección opuesta a mis estimaciones de 2022.

7.8. La crisis política de 2022–2023

Un segundo choque agregado se superpone a la ventana posterior a la reforma: la crisis política que siguió a la destitución del presidente Castillo el 7 de diciembre de 2022, con protestas, bloqueos de carreteras y estados de emergencia entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, seguida de una recesión en 2023. Las protestas se concentraron en la sierra sur, y varios de sus epicentros son también departamentos de alta incidencia, de modo que la preocupación es específica: las caídas del empleo formal provocadas por el conflicto podrían cargarse sobre el gradiente regional del índice de Kaitz, que sostiene parte del peso causal de este artículo. Para el contraste educativo, los efectos fijos departamento $\times$ trimestre del Cuadro 14 ya absorben cualquier choque departamento-trimestre, incluida la crisis; el diseño regional, en cambio, se identifica precisamente a partir de la variación por departamento y en el tiempo, y requiere una respuesta directa.

Mido la intensidad local de la crisis con los reportes mensuales de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, que registran, para cada departamento, el número máximo de personas movilizadas en acciones de protesta; tomo el pico de cada departamento entre enero y febrero de 2023, los meses en que la movilización nacional alcanzó su máximo, lo expreso por residente en edad de trabajar y lo estandarizo entre departamentos (el Apéndice A detalla la fuente). Tres resultados del Cuadro del Apéndice 15 indican que la crisis no genera el gradiente regional. En primer lugar, la geografía de las protestas no es la geografía de la incidencia: la correlación entre departamentos de la intensidad de las protestas y la exposición

según el índice de Kaitz es de 0.19. Huánuco, el departamento con el mayor índice de Kaitz, casi no tuvo movilizaciones, mientras que Arequipa y Tacna, entre los más movilizadas, se ubican en la mitad inferior de la distribución de la exposición. En segundo lugar, controlar por la intensidad de las protestas interactuada con el indicador del periodo posterior, o con un indicador de 2023 en adelante, deja las pendientes del índice de Kaitz prácticamente sin cambios (formalidad: -0.018 en la especificación base frente a -0.016 a -0.017 con los controles, con p por aleatorización ≤ 0.001 en todos los casos; trabajo independiente: $+0.010$ frente a $+0.008$), mientras que el propio control de protestas entra de manera significativa y con los signos esperados, de modo que la medida tiene poder de identificación y sencillamente no explica el gradiente. En tercer lugar, excluir los seis departamentos del sur que estuvieron en el centro de las protestas deja intacto el gradiente (-0.016 para la formalidad, p por aleatorización $= 0.002$).

Un patrón temporal merece una declaración franca. Restringir la ventana posterior a la reforma a 2022Q3–Q4, los dos trimestres posteriores a la reforma pero anteriores a la crisis, reduce la pendiente regional de la formalidad a -0.006 , que pierde significancia; el gradiente, por tanto, se estima sobre todo a partir de 2023, cuando coexiste con la crisis y la recesión. Tres observaciones me impiden leer el gradiente como un artefacto de la crisis: el contraste educativo ya está plenamente presente en esos dos trimestres previos a la crisis (formalidad -0.029 , $p < 0.01$, con la misma magnitud bajo efectos fijos departamento $\times$ trimestre que absorben todos los choques locales de la crisis); los estudios de eventos muestran que el efecto de composición se construye gradualmente a lo largo del primer año, de modo que una pendiente pequeña en la ventana temprana es lo que implican las dinámicas y no una discrepancia; y el control directo de protestas descrito arriba, que es exactamente la variable sobre la que se cargaría un factor de confusión ligado a la crisis, no mueve nada. Aun así, la lectura justa es que la corroboración regional es más sólida para la persistencia de mediano plazo del efecto, y que el contraste educativo con absorción de choques locales es el que aporta la evidencia sobre el calendario inmediato.

7.9. Una extensión prepandemia de la prueba de tendencias paralelas

Como mi ventana se abre en plena recuperación pospandemia, pruebo también el contraste educativo en tiempos normales, con los módulos anuales de empleo de la ENAHO de 2018–2019 y la ventana tranquila 2018Q3–2019Q4 (posterior al aumento de la RMV de abril de 2018 y anterior a cualquier otra reforma). El ejercicio es doblemente informativo. Por un lado, aconseja humildad sobre el diseño educativo en niveles: las pruebas conjuntas de las interacciones Low $\times$ trimestre rechazan la nula para los salarios, el empleo y el trabajo independiente incluso en esta ventana tranquila: en tiempos normales, los resultados de baja y alta educación oscilan uno respecto del otro a bajas frecuencias, lo que es un argumento para

apoyar el peso causal en el diseño de exposición regional y no solo en el contraste educativo. Por otro lado, la *dirección* de la deriva en tiempos normales va en contra de mis hallazgos de 2022, no a su favor: una reforma placebo ubicada en 2019Q1 produce un “efecto” *negativo* sobre el trabajo independiente (-2.2 puntos porcentuales) y uno positivo y no significativo sobre la formalidad ($+0.8$ puntos), la imagen especular del patrón posterior a la reforma. Cualquiera que sea la divergencia secular entre los grupos, antes de la pandemia empujaba a los trabajadores de baja educación hacia la formalidad y los alejaba del trabajo independiente, de modo que sesga hacia cero las estimaciones de reasignación de 2022 en lugar de generarlas.

7.10. Validación fuera de muestra: la reforma de 2025

Por último, replico todo el diseño en torno a la segunda reforma, que elevó el salario mínimo a 1130 soles el 1 de enero de 2025, usando los trimestres de 2024 y 2025. Esta reforma es de una magnitud casi idéntica a la de 2022, pero ocurre en un entorno más tranquilo y pospandemia. La columna (6) del Cuadro 6 reporta las estimaciones. No aparece ninguna respuesta salarial (0.002, error estándar 0.011): en dos reformas ocurridas en condiciones macroeconómicas distintas, no hay evidencia de que el salario mínimo haya elevado la remuneración relativa de los trabajadores poco calificados. La reasignación, en cambio, no se replica: los efectos sobre la formalidad y el empleo son nulos en torno a la reforma de 2025, y el efecto sobre el trabajo independiente es pequeño y de signo opuesto. Tomo este resultado en serio en lugar de buscarle una explicación que lo neutralice. Implica que la reasignación que documento en torno a 2022 no es una respuesta estructural estable que siga a todo aumento del salario mínimo; operó cuando el nuevo piso barrió una banda densa de remuneraciones formales, una condición que el aumento de 2025 ya no cumplía. La Sección 9 desarrolla esta interpretación de dependencia del estado, examina directamente sus dos variables de estado candidatas y discute las alternativas, incluida la posibilidad de que dinámicas residuales de la recuperación contribuyan a las estimaciones de 2022.

8. Heterogeneidad y efectos distributivos

8.1. ¿Quién se ajusta?

La Figura 9 reporta la estimación de diferencias en diferencias entre trabajadores poco calificados y calificados para cada resultado principal dentro de subgrupos demográficos y regionales.¹⁰ Destacan tres patrones, coherentes con la intuición económica sobre dónde el

¹⁰Cada estimación corresponde a las diferencias en diferencias dentro del subgrupo, de modo que pregunta si el contraste entre poco calificados y calificados difiere, por ejemplo, entre hombres y mujeres, y no cuál es el efecto en niveles para un subgrupo.

salario mínimo es más vinculante.

Primero, ningún subgrupo muestra ganancias salariales. Ya sea que se definan por sexo, edad, área o incidencia (*bite*) regional, todas las estimaciones salariales por subgrupo son negativas o indistinguibles de cero. La ausencia de respuesta en las remuneraciones es un rasgo generalizado de los datos y no un promedio que esconda efectos que se compensan.

Segundo, el ajuste de la composición crece con la exposición. La caída del empleo formal es mayor en los departamentos de alta incidencia (-5.5 puntos porcentuales) que en los de baja incidencia (-3.6 puntos), y lo mismo ocurre con el aumento del trabajo independiente ($+5.0$ frente a $+2.8$ puntos). Este patrón de dosis y respuesta es el que debería producir un efecto causal del piso salarial, y es la contraparte transversal de los resultados de exposición continua de la Sección 7. La estimación del nivel de empleo, en cambio, *no* crece con la incidencia (es menor y no significativa en los departamentos de alta incidencia), lo que constituye una razón adicional para atribuirle a la recuperación diferencial y no a la reforma.

Tercero, la reasignación se concentra entre los jóvenes y las mujeres. La caída del empleo formal es mayor para los trabajadores de catorce a veinticinco años (-5.8 puntos) y para las mujeres (-5.5 puntos), los grupos cuyos salarios tienen mayor probabilidad de ubicarse cerca del piso y cuyo vínculo con el empleo formal es más frágil; el aumento del trabajo independiente es el doble de grande para las mujeres que para los hombres. Para los trabajadores mayores de cuarenta y cinco años, el efecto sobre la formalidad es cercano a cero, aunque su trabajo independiente también aumenta. Esto replica el énfasis en los jóvenes de la literatura peruana previa (Céspedes, 2005; Jaramillo y López, 2006) y el énfasis en las mujeres y en los menos calificados de la evidencia para países en desarrollo (Katzkowicz et al., 2021; Lemos, 2009).

8.2. Márgenes de ajuste

¿Dónde ocurre exactamente la reasignación? Cuatro márgenes orientados a los mecanismos precisan el panorama (Cuadro 13 del Apéndice). Primero, la proporción de asalariados de baja educación empleados *sin contrato escrito* aumenta en 3.1 puntos porcentuales respecto de los asalariados de alta educación, de modo que la informalización opera dentro del empleo asalariado y no solo mediante salidas hacia el trabajo independiente.¹¹ Segundo, el empleo se recompone hacia las *microunidades*: la probabilidad de que un trabajador de baja educación esté empleado en un establecimiento de a lo sumo veinte trabajadores aumenta en 2.8 puntos, y las unidades pequeñas son precisamente donde la fiscalización es más escasa. Tercero, según la descomposición del empleo informal del INEI (disponible hasta 2023), el margen desplazado recae en el *sector informal* propiamente dicho ($+2.4$ puntos) y no en

¹¹La pregunta sobre el contrato se eliminó del cuestionario reducido que se aplicó en quince regiones en febrero de 2021; codifiqué esas observaciones como faltantes y no como carentes de contrato, lo que importa para este margen.

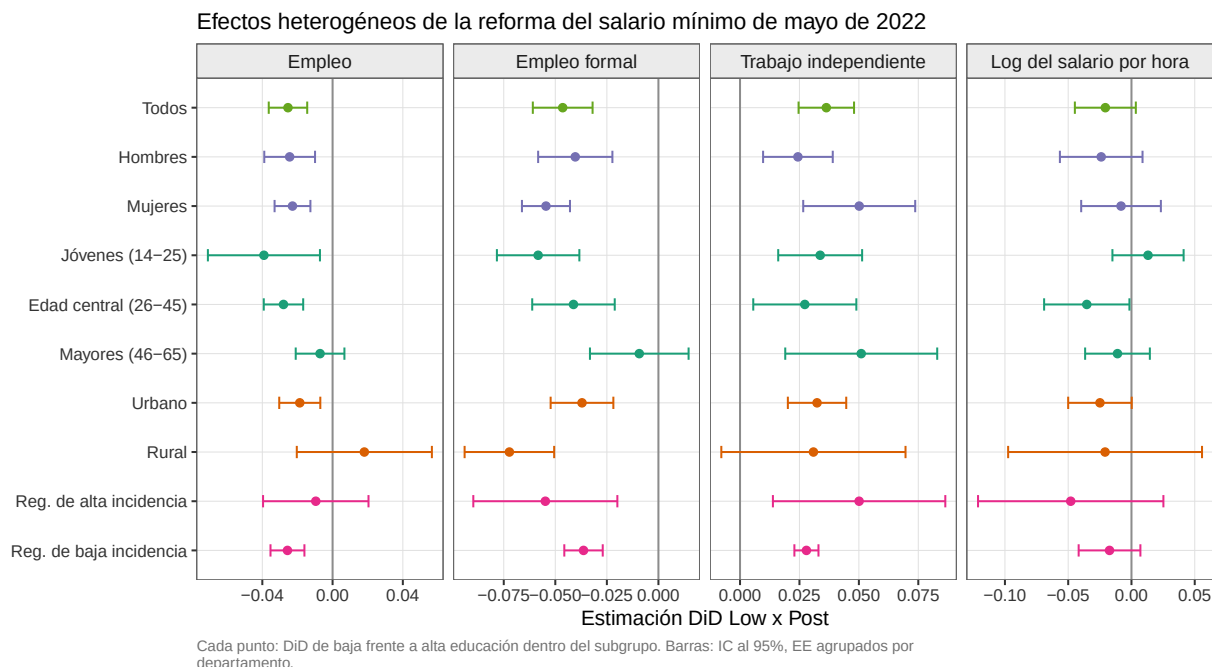


Figura 9: Efectos heterogéneos de la reforma de 2022. Cada punto es la estimación de diferencias en diferencias Low $\times$ Post dentro del subgrupo indicado, con intervalos de confianza al noventa y cinco por ciento basados en errores estándar agrupados por departamento.

empleos no registrados dentro de empresas formales (+0.8, no significativo): los trabajadores no se quedaron con empleadores formales de manera irregular, sino que se trasladaron a unidades productivas informales. Cuarto, la proporción de asalariados con menos de un año de antigüedad no se mueve, de modo que el ajuste no se manifiesta como un congelamiento de contrataciones entre quienes siguen siendo asalariados.

Dos divisiones adicionales por subgrupo ubican la carga. Los efectos de composición se concentran casi por completo entre los *no jefes* de hogar (perceptores secundarios de ingreso, cuya formalidad cae 6.8 puntos, frente a un efecto nulo para los jefes de hogar) y entre los trabajadores no indígenas, lo que es coherente con los mercados laborales urbanos de la costa, donde se concentra el empleo formal en torno al piso. En suma, los empleos formales marginales que se disolvieron fueron los de perceptores secundarios en pequeñas empresas urbanas.

8.3. Efectos salariales distributivos

La ausencia de un efecto salarial promedio podría, en principio, ocultar movimientos que se compensan en distintos puntos de la distribución salarial, dado que se espera que un salario mínimo comprima la cola inferior. Para examinarlo, estimo regresiones por cuantiles incondicionales (función de influencia recentrada) a la manera de Firpo et al. (2009), apli-

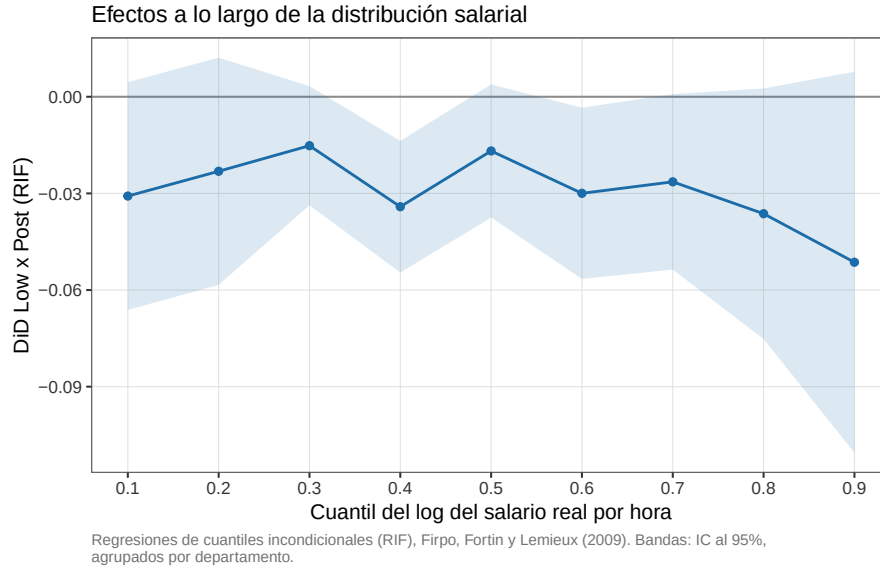


Figura 10: Efectos salariales distributivos. Cada punto es el coeficiente de diferencias en diferencias Low $\times$ Post de una regresión por cuantiles incondicionales (RIF) en el decil indicado del logaritmo del salario real por hora (Firpo et al., 2009). Las bandas son intervalos de confianza al noventa y cinco por ciento con errores agrupados por departamento.

cando la especificación de diferencias en diferencias a la función de influencia de cada decil del logaritmo del salario real por hora. La Figura 10 grafica el coeficiente Low $\times$ Post a lo largo de los deciles. Las estimaciones son no positivas en todos los deciles, en su mayoría entre -2 y -4 por ciento y significativas en algunos deciles intermedios; lo crucial es que no hay ningún efecto positivo en los deciles inferiores, donde un salario mínimo vinculante y fiscalizado comprimiría la distribución desde abajo. La evidencia distributiva refuerza, por lo tanto, la ausencia de respuesta en las remuneraciones: la reforma no elevó la cola inferior de la distribución salarial de los poco calificados respecto de la de los calificados. Esto es coherente con la distribución de ingresos de la Figura 6, que muestra poco movimiento hacia el nuevo piso, y con la interpretación de que, en un mercado laboral con incumplimiento generalizado, el mínimo legal no fue vinculante para la mayoría de los trabajadores poco calificados.

9. Discusión

9.1. Mecanismos

La evidencia describe un salario mínimo que movió trabajadores y no salarios. La reasignación es mi resultado más robusto: la formalidad cae y el trabajo independiente aumenta, los desplazamientos crecen con la incidencia (*bite*) regional del piso y los confirma un diseño

de exposición continua con inferencia por aleatorización. El mecanismo natural es el clásico: un piso que se vuelve vinculante en el sector cubierto induce una reasignación hacia el sector no cubierto, el canal de desplazamiento que Jaramillo y López (2006) documentan para el Perú y Ham (2018) para Honduras. Su incidencia aparece exactamente donde ese mecanismo lo predice: entre los jóvenes, entre las mujeres y en los departamentos de alta incidencia, es decir, en los trabajadores y lugares donde el nuevo piso cortó más hondo en la distribución salarial. Las transiciones de panel de la Sección 6.5 identifican el flujo detrás del cambio en el stock y precisan el mecanismo en un aspecto importante: la retención de los trabajadores formales en su puesto no cayó, mientras que la entrada a empleos formales desde la informalidad se redujo casi a la mitad, de modo que la reasignación operó a través de la creación de vínculos formales y no de su destrucción. El piso no expulsó a quienes ya estaban empleados; le cerró la puerta a nuevos vínculos formales para los trabajadores de baja educación. Es el mismo ajuste por el margen de las contrataciones que Dustmann et al. (2022) documentan para Alemania, y explica por qué el costo recae en los entrantes marginales, los perceptores secundarios de ingreso, los jóvenes y las mujeres, y no en los trabajadores protegidos que ya tenían un puesto. El aumento simultáneo de las horas es coherente con el paso hacia el trabajo independiente, donde las horas están menos restringidas. Un matiz acota el destino del margen desplazado: en el diseño regional, la tasa incondicional de trabajo independiente no aumenta con la exposición (Cuadro 16 del apéndice), de modo que entre departamentos el margen absoluto robusto es la destrucción de empleo formal, y el aumento de la participación del trabajo independiente en el empleo refleja en parte la reducción de la base de empleo; el desplazamiento absoluto hacia el trabajo por cuenta propia aparece en el contraste por educación, donde se compara directamente a los trabajadores desplazados con sus sustitutos más cercanos.

¿Por qué la reasignación no estuvo acompañada de una respuesta salarial agregada? No porque el piso sea letra muerta: la evidencia de primera etapa muestra que, dentro del sector formal, el pico en el mínimo antiguo migró casi por completo al nuevo, de modo que los empleadores cubiertos cumplieron. La explicación está en la aritmética de la cobertura en un mercado laboral con dos sectores (Ulyssea, 2018). Solo el 13 por ciento de los trabajadores poco calificados ocupados es formal, así que incluso el cumplimiento pleno dentro del segmento formal mueve muy poco el salario promedio del grupo; mientras tanto, la remuneración en el segmento informal se alejó *aún más* por debajo del piso, y ambas respuestas se compensan en el agregado. La inflación agrava el cuadro: el aumento de 2022, de diez por ciento en términos nominales, coincidió con una inflación de precios al consumidor de alrededor de ocho por ciento, de modo que el valor real del piso apenas subió y luego se erosionó. Un piso que solo se respeta donde los costos laborales son fiscalizables no puede elevar la distribución salarial del grupo, pero sí puede influir en los arreglos de empleo que eligen empresas y trabajadores, y según mis estimaciones lo hizo. Es la misma lógica de reasignación que Dustmann et al. (2022) documentan entre establecimientos en Alemania,

trasladada al margen que importa en una economía en desarrollo: la frontera entre el trabajo formal y el informal (Jales, 2018).

Dos salvedades acotan esta lectura. La reasignación, aunque robusta a la especificación y a la inferencia basada en el diseño, es sensible a violaciones moderadas de las tendencias paralelas en el contraste por educación (Rambachan y Roth, 2023), y no reaparece en torno a la reforma de 2025, donde el mismo diseño y las mismas magnitudes arrojan efectos nulos en todos los márgenes y una pequeña estimación de signo opuesto para el trabajo independiente. Interpreto el contraste entre ambos episodios como dependencia del estado, y la Sección 9.2 examina directamente las dos variables de estado candidatas: la evidencia favorece la posición del piso en la distribución de la remuneración formal (el aumento de 2022 barrió una franja que concentraba la cuarta parte de la remuneración formal de baja educación, mientras que el de 2025 barrió una más delgada) y rechaza la versión basada en la rotación del mercado laboral, pues la creación de vínculos formales era de hecho mayor en vísperas de 2025. La evidencia del margen de entrada de la Sección 6.5 identifica el margen por el que debe operar cualquier dependencia del estado de este tipo: la creación de nuevos vínculos formales, cuya rentabilidad gobierna el piso. Sin embargo, no puedo descartar del todo la lectura alternativa, según la cual una dinámica residual de recuperación correlacionada con la educación contribuye a las estimaciones de composición de 2022; lo que me inclina hacia una interpretación causal es la evidencia de dosis-respuesta y de exposición continua, pues una recuperación diferenciada por educación no tiene por qué seguir el índice de Kaitz regional previo a la reforma.

9.2. Conciliación con la literatura previa

Mis resultados encajan bien con parte de la evidencia previa y entran en tensión con el resto, y ese patrón es informativo en sí mismo. Hacen eco del trabajo peruano anterior de Jaramillo y López (2006), quienes encontraron que la reforma de 2003 fue en gran medida inocua, con desplazamiento hacia la informalidad, y de Céspedes (2005), quien encontró efectos concentrados entre los jóvenes. Son coherentes con el hallazgo internacional general de que los aumentos del salario mínimo en este rango producen efectos pequeños sobre el empleo (Card y Krueger, 1995; Cengiz et al., 2019).

La tensión es con el estudio peruano más reciente. Jiménez (2023) encuentra que la reforma de 2016 elevó los salarios formales entre cuatro y cinco por ciento y aumentó la formalidad, un patrón de efecto faro que no reproduzco para 2022. Tres diferencias explican plausiblemente la divergencia. El aumento de 2016 ocurrió en un periodo de baja inflación, por lo que su incidencia real fue mayor y más duradera que la del aumento de 2022, erosionado por la inflación. La identificación difiere: Jiménez (2023) usa una dosis a nivel departamental definida sobre la distribución salarial formal, mientras que yo contrasto a trabajadores de baja y alta educación a nivel individual, un diseño que da más peso al amplio segmento

informal de los poco calificados. Y el contexto macroeconómico difiere: crecimiento estable en 2016 frente a una recuperación pospandemia en 2022. Una observación ayuda a discriminar entre estas explicaciones: 2016, el episodio con efecto faro, fue también un año tranquilo, al igual que 2025, en el que no encuentro efecto alguno, de modo que el estado macroeconómico por sí solo no puede explicarlo todo. Lo que separa a 2016 de 2025 es el *nivel* del piso cuando llegó el aumento: en 2016 el mínimo estaba bastante por debajo del salario mediano y un aumento real podía plausiblemente propagarse como norma, mientras que hacia 2025 el piso ya superaba la mediana nacional, de modo que un nuevo aumento partía de un nivel que la práctica ya había dejado de respetar para el trabajador marginal. Bajo esta lectura, los tres episodios se ordenan según dos variables de estado: cuán alto se ubica ya el piso en la distribución salarial y cuánta reasignación está atravesando el mercado laboral. Un piso moderado que sube en un mercado estable puede elevar las normas (2016); un piso alto que sube en medio de la reasignación pospandemia mueve el margen de composición (2022); y un piso alto que sube en un mercado asentado no mueve nada (2025).

Como una historia con dos variables de estado libres puede racionalizar casi cualquier cosa, examino ambas directamente y dejo que los datos descarten una. La variable de posición del piso se comporta como la historia exige: en vísperas de la reforma de 2022, el 24 por ciento de los asalariados formales de baja educación ganaba dentro de la franja que el nuevo piso estaba por barrer y el 16 por ciento se acumulaba en el piso antiguo, mientras que en vísperas de la reforma de 2025 esas proporciones habían bajado a 17 y 14 por ciento. La variable de reasignación no: la proporción de nuevas contrataciones entre los trabajadores formales de baja educación era *mayor* en 2024 (41 por ciento) que antes de la reforma de 2022 (32 por ciento), de modo que el resultado nulo de 2025 no puede atribuirse a una escasez de nuevos vínculos formales. Una prueba de dosis a nivel departamental apunta en la misma dirección: interactuar el contraste por educación con la creación de vínculos formales previa a la reforma no produce ningún gradiente en ninguno de los dos episodios, con o sin el control de Kaiz.¹² Por ello descarto la versión del argumento basada en la rotación y apoyo la interpretación en la posición del piso: el margen de entrada se cierra cuando el nuevo piso barre una franja densa de la remuneración formal, como en 2022, y le queda poco por cerrar cuando el piso ya superó el rango que la práctica de remuneración formal respeta, como en 2025. El contraste en la franja barrida es real pero modesto, por lo que presento esta interpretación como la más coherente con la evidencia y no como un hecho establecido.

9.3. Validez externa y limitaciones

Cinco limitaciones acotan la interpretación. Primero, la identificación descansa en el supuesto de que, sin la reforma, los trabajadores de baja y alta educación habrían seguido

¹²Los momentos de las variables de estado y las estimaciones de dosis se incluyen en el paquete de replicación (`state_premise.csv`, `state_dose.csv`).

trayectorias paralelas. Pongo a prueba este supuesto donde es posible y acoto las consecuencias de que no se cumpla; las tendencias previas de la formalidad son planas, pero la prueba de tendencias previas salariales rechaza debido a un único trimestre de inicios de 2021, y la serie de empleo muestra una clara tendencia previa de recuperación, razón por la cual formulo la conclusión salarial como “ninguna ganancia detectable” y no como un nulo preciso, y trato el resultado sobre el nivel de empleo como no concluyente. Segundo, el diseño identifica efectos sobre los trabajadores poco calificados en relación con los calificados. El grupo de comparación no está del todo libre de exposición (el 40 por ciento de los asalariados calificados ganaba por debajo del nuevo piso antes de la reforma), de modo que las estimaciones son magnitudes relativas que, en primer orden, subestiman el efecto sobre los plenamente expuestos; el diseño de exposición continua aborda en parte este problema al prescindir del grupo de comparación. Tercero, el diseño principal usa cortes transversales repetidos; el análisis con el Panel ENAHO de la Sección 6.5 aborda directamente la distinción entre flujos y stocks, pero es anual y no trimestral, su referencia previa a la reforma incluye transiciones desde el año pandémico 2020 y sus muestras de base formal son modestas, por lo que lo trato como una corroboración del mecanismo y no como fuente de magnitudes precisas. Cuarto, la informalidad en 2024 se mide con un indicador reconstruido y no con el oficial; dentro de la ventana de validación de 2025 el indicador se reconstruye de manera consistente en todos los trimestres, pero el empalme de 2024 añade error de medición al tramo final del estudio de eventos de 2022. Finalmente, la ventana abarca como máximo diez trimestres limpios posteriores a la reforma, por lo que me refiero a efectos de corto y mediano plazo y no al ajuste de largo plazo del capital ni a la entrada y salida de empresas.

9.4. Implicancias de política

Los resultados dejan un mensaje sobrio para la política de salario mínimo en una economía de alta informalidad. Un piso que no se hace cumplir para la mayoría de sus beneficiarios previstos hace poco por elevar su remuneración, y donde sí es vinculante, en el sector formal, puede empujar a algunos trabajadores hacia arreglos menos protegidos. Elevar el salario mínimo es, por tanto, un instrumento imperfecto para aumentar los ingresos de los poco calificados en el Perú, conclusión que hace eco de Jaramillo y López (2006). Esto no significa que el salario mínimo sea inocuo ni inútil; mis estimaciones son relativas y mi ventana es corta. Pero sí implica que la formalización y la fiscalización son condiciones previas para que el piso llegue a los trabajadores que busca proteger. Sin ellas, el margen de ajuste es la composición del empleo y no el nivel de la remuneración.

10. Conclusiones

He estudiado cómo el aumento del salario mínimo peruano de 2022, de 930 a 1025 soles, afectó a trabajadores con distintos niveles educativos, usando datos trimestrales de la ENAHO y un diseño de diferencias en diferencias que aprovecha la exposición marcadamente distinta de los trabajadores de baja y alta educación a una única reforma nacional. Mi hallazgo central es que la reforma desplazó la composición del empleo poco calificado y no el nivel de su remuneración: el empleo formal cayó 4.6 puntos porcentuales, una quinta parte de su nivel de base, y el trabajo independiente aumentó 3.6 puntos, con tendencias previas de la formalidad que superan su prueba conjunta y una deriva residual que cuantifico y corrijo, desplazamientos mayores donde el piso cortó más hondo en la distribución salarial regional y la confirmación de un diseño de exposición continua con inferencia por aleatorización. Los datos de panel enlazados ubican el margen: los trabajadores formales en su puesto fueron retenidos, mientras que la entrada a empleos formales de los trabajadores de baja educación cayó casi a la mitad, de modo que el piso operó cerrando la puerta a nuevos vínculos formales y no disolviendo los existentes. Ninguna respuesta salarial acompañó el desplazamiento: los salarios relativos de los trabajadores de baja educación no subieron ni en la media ni en ningún punto de la distribución, y la proporción de asalariados que gana por debajo del piso no cayó, lo que señala el incumplimiento como la razón por la que el piso no pudo elevar la remuneración. El efecto sobre el empleo total no puede precisarse y se confunde con la recuperación pospandemia desigual. En torno a la reforma de enero de 2025, de igual magnitud, ni los salarios ni la composición respondieron. Examinar directamente el contraste favorece una lectura basada en la posición del piso frente a una basada en la rotación del mercado laboral: el aumento de 2022 barrió una franja que concentraba la cuarta parte de la remuneración formal de baja educación, mientras que el de 2025 barrió una franja más delgada en una distribución que el piso ya había rebasado, aun cuando la creación de vínculos formales era, si acaso, mayor en 2024. El margen de reasignación opera cuando el nuevo piso atraviesa el rango donde efectivamente se ubica la remuneración formal, y queda inactivo cuando ya lo ha superado.

La lectura más económica de estos resultados es que, en un mercado laboral donde la informalidad es generalizada y la fiscalización débil, un aumento moderado del mínimo legal, erosionado por la inflación, no eleva la remuneración de los poco calificados; lo que mueve, cuando mueve algo, es la asignación de los trabajadores entre arreglos formales e informales. Esto matiza la visión del efecto faro del salario mínimo peruano que surge de los estudios de reformas anteriores y apunta al margen informal como el canal central de ajuste.

De aquí se desprenden dos líneas de investigación futura. La primera es afinar la evidencia sobre transiciones con datos enlazados de mayor frecuencia, ya sea la EPEN mensual o los registros administrativos de la Planilla Electrónica, que permitirían fechar dentro del año la respuesta por el margen de las contrataciones y seguir a las mismas empresas y trabajadores

a lo largo de ambas reformas; mi panel anual establece el margen, pero no su dinámica fina. La segunda es estudiar directamente la interacción entre la política de salario mínimo y la fiscalización, pues mis resultados sugieren que los réditos de elevar el piso dependen de que este pueda hacerse vinculante. A medida que se acumulen más trimestres posteriores a la reforma, también será posible rastrear el ajuste de largo plazo que una ventana corta como la mía no logra capturar.

Declaraciones

Conflictos de interés: ninguno.

Financiamiento: esta investigación no recibió financiamiento específico de ninguna agencia de los sectores público, comercial o sin fines de lucro.

Disponibilidad de datos: los microdatos de la ENAHO están disponibles públicamente en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El código que reproduce cada tabla y figura está disponible en el repositorio de replicación en línea.

Referencias

- Amodio, F. y de Roux, N. (2021). Labor market power in developing countries: Evidence from colombian plants. *IZA Discussion Paper*, (14390). Later published in *Journal of Development Economics*.
- Arango, L. E. et al. (2022). Efectos macroeconómicos del salario mínimo en colombia. *Ensayos sobre Política Económica*, (103):1–100.
- Arkhangelsky, D., Athey, S., Hirshberg, D. A., Imbens, G. W., y Wager, S. (2021). Synthetic difference-in-differences. *American Economic Review*, 111(12):4088–4118.
- Asencios, R. y Castellares, R. (2020). The impact of Venezuelan immigration on employment and wages: The Peruvian case. Working Paper 2020-002, Banco Central de Reserva del Perú.
- Baker, A. C., Larcker, D. F., y Wang, C. C. Y. (2022). How much should we trust staggered difference-in-differences estimates? *Journal of Financial Economics*, 144(2):370–395.
- Bell, L. A. (1997). The impact of minimum wages in Mexico and Colombia. *Journal of Labor Economics*, 15(S3):S102–S135.
- Bertrand, M., Duflo, E., y Mullainathan, S. (2004). How much should we trust differences-in-differences estimates? *Quarterly Journal of Economics*, 119(1):249–275.
- Bosch, M. y Manacorda, M. (2010). Minimum wages and earnings inequality in urban mexico. *American Economic Journal: Applied Economics*, 2(4):128–149.
- Brown, C. (1999). Minimum wages, employment, and the distribution of income. En Ashenfelter, O. y Card, D., editores, *Handbook of Labor Economics*, volumen 3, capítulo 32, páginas 2101–2163. Elsevier, Amsterdam.
- Callaway, B. y Sant’Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2):200–230.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., y Miller, D. L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3):414–427.
- Card, D. (1992). Using regional variation in wages to measure the effects of the federal minimum wage. *Industrial and Labor Relations Review*, 46(1):22–37.
- Card, D. y Krueger, A. B. (1994). Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. *American Economic Review*, 84(4):772–793.

- Card, D. y Krueger, A. B. (1995). *Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A., y Zipperer, B. (2019). The effect of minimum wages on low-wage jobs. *Quarterly Journal of Economics*, 134(3):1405–1454.
- Clemens, J. y Wither, M. (2019). The minimum wage and the Great Recession: Evidence of effects on the employment and income trajectories of low-skilled workers. *Journal of Public Economics*, 170:53–67.
- Corcuera, P. (2024). Minimum wages and informal self-employment: Evidence from Peru. Working paper.
- Céspedes, N. (2005). Efectos del salario mínimo en el mercado laboral peruano. *Revista Estudios Económicos*, 13:1–28.
- de Chaisemartin, C. y D’Haultfuille, X. (2020). Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. *American Economic Review*, 110(9):2964–2996.
- Derenoncourt, E. y Montialoux, C. (2021). Minimum wages and racial inequality. *Quarterly Journal of Economics*, 136(1):169–228.
- Dube, A., Lester, T. W., y Reich, M. (2010). Minimum wage effects across state borders: Estimates using contiguous counties. *Review of Economics and Statistics*, 92(4):945–964.
- Dustmann, C., Lindner, A., Schönberg, U., Umkehrer, M., y vom Berge, P. (2022). Reallocation effects of the minimum wage. *Quarterly Journal of Economics*, 137(1):267–328.
- Engbom, N. y Moser, C. (2022). Earnings inequality and the minimum wage: Evidence from Brazil. *American Economic Review*, 112(12):3803–3847.
- Firpo, S., Fortin, N. M., y Lemieux, T. (2009). Unconditional quantile regressions. *Econometrica*, 77(3):953–973.
- Gindling, T. H. y Terrell, K. (2007). The effects of multiple minimum wages throughout the labor market: The case of Costa Rica. *Labour Economics*, 14(3):485–511.
- Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2):254–277.
- Ham, A. (2018). The consequences of legal minimum wages in Honduras. *World Development*, 102:135–157.
- Harasztoni, P. y Lindner, A. (2019). Who pays for the minimum wage? *American Economic Review*, 109(8):2693–2727.

- Jales, H. (2018). Estimating the effects of the minimum wage in a developing country: A density discontinuity design approach. *Journal of Applied Econometrics*, 33(1):29–51.
- Jaramillo, M. y López, K. (2006). Cómo se ajusta el mercado de trabajo ante cambios en el salario mínimo en el Perú? una evaluación de la experiencia de la última década. Documento de Trabajo 50, Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Lima.
- Jiménez, B. (2023). The political economy of the minimum wage. *Labour Economics*, 85:102463.
- Katzkowicz, S., Pedetti, G., Querejeta, M., y Bergolo, M. (2021). Low-skilled workers and the effects of minimum wage in a developing country: Evidence based on a density-discontinuity approach. *World Development*, 139:105279.
- Lee, D. S. (1999). Wage inequality in the united states during the 1980s: Rising dispersion or falling minimum wage? *Quarterly Journal of Economics*, 114(3):977–1023.
- Lee, D. S. (2009). Training, wages, and sample selection: Estimating sharp bounds on treatment effects. *Review of Economic Studies*, 76(3):1071–1102.
- Lemos, S. (2004). Minimum wage effects across the private and public sectors in Brazil. Working paper, University of Leicester, Department of Economics.
- Lemos, S. (2009). Minimum wage effects in a developing country. *Labour Economics*, 16(2):224–237.
- Machin, S., Manning, A., y Rahman, L. (2003). Where the minimum wage bites hard: The introduction of the uk national minimum wage to a low wage sector. *Journal of the European Economic Association*, 1(1):154–180.
- Maloney, W. F. y Núñez Méndez, J. (2004). Measuring the impact of minimum wages: Evidence from Latin America. En Heckman, J. J. y Pagés, C., editores, *Law and Employment: Lessons from Latin America and the Caribbean*, páginas 109–130. University of Chicago Press, Chicago.
- Manning, A. (2003). *Monopsony in Motion: Imperfect Competition in Labor Markets*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Manning, A. (2021). The elusive employment effect of the minimum wage. *Journal of Economic Perspectives*, 35(1):3–26.
- Neumark, D. y Wascher, W. (2007). Minimum wages and employment. *Foundations and Trends in Microeconomics*, 3(1–2):1–182.

- Pustejovsky, J. E. y Tipton, E. (2018). Small-sample methods for cluster-robust variance estimation and hypothesis testing in fixed effects models. *Journal of Business and Economic Statistics*, 36(4):672–683.
- Rambachan, A. y Roth, J. (2023). A more credible approach to parallel trends. *Review of Economic Studies*, 90(5):2555–2591.
- Roth, J. (2022). Pretest with caution: Event-study estimates after testing for parallel trends. *American Economic Review: Insights*, 4(3):305–322.
- Roth, J., Sant’Anna, P. H. C., Bilinski, A., y Poe, J. (2023). What’s trending in difference-in-differences? a synthesis of the recent econometrics literature. *Journal of Econometrics*, 235(2):2218–2244.
- Sant’Anna, P. H. C. y Zhao, J. (2020). Doubly robust difference-in-differences estimators. *Journal of Econometrics*, 219(1):101–122.
- Sun, L. y Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2):175–199.
- Ulyssea, G. (2018). Firms, informality, and development: Theory and evidence from Brazil. *American Economic Review*, 108(8):2015–2047.
- Wong, S. A. (2019). Minimum wage impacts on wages and hours worked of low-income workers in Ecuador. *World Development*, 116:77–99.

A. Apéndice de datos

A.1. Muestra y construcción de variables

Agrupo los veinte módulos trimestrales de empleo de la ENAHO (módulo 500) para 2021Q1–2025Q4; el análisis principal usa 2021Q1–2024Q4 y la validación usa 2024Q1–2025Q4. La muestra en edad de trabajar comprende a las personas de 14 a 65 años con información de educación. Todas las estadísticas usan el factor de expansión de empleo del módulo (**fac500a**). Este factor está calibrado para que el año completo de entrevistas se expanda a la proyección anual de población; cada submuestra trimestral se expande, por tanto, a aproximadamente la cuarta parte de la población, lo que es irrelevante para las medias, proporciones y estimaciones de regresión ponderadas que uso a lo largo del trabajo (numerador y denominador se escalan juntos) y solo importaría para totales poblacionales, que nunca estimo. La partición trimestral sigue el mes de la entrevista y coincide con el diseño de la propia encuesta: la inferencia nacional trimestral es un nivel de inferencia oficial de la ENAHO en las fichas técnicas tanto de 2021 como de 2025, y la muestra no panel vuelve a visitar los mismos conglomerados en los mismos meses cada año. Verifico ambas propiedades en los microdatos para toda la ventana: los 5359 conglomerados aparecen en todos los años de 2021 a 2025, la superposición de unidades primarias de muestreo entre el mismo trimestre de años consecutivos va de 70 a 92 por ciento (frente a 2 a 5 por ciento entre trimestres distintos), y cada trimestre es una réplica internamente balanceada del diseño. Conviene registrar dos cambios en la encuesta durante la ventana. Primero, la modalidad mixta de entrevista adoptada durante la pandemia (prioridad a la entrevista presencial, con seguimiento telefónico para los miembros ausentes) siguió siendo el estándar hasta 2025, de modo que la modalidad es en líneas generales consistente en mi periodo de estudio; la única excepción es febrero de 2021, cuando un cuestionario telefónico reducido en quince regiones omitió, entre otras preguntas, la del tipo de contrato (faltante para la mitad de los asalariados de ese mes), lo que no afecta a ninguno de los resultados de base (la informalidad de 2021 proviene del indicador oficial del INEI y las preguntas de ingreso se mantuvieron) y se trata explícitamente en el único margen del apéndice que usa contratos. Segundo, la ficha técnica de 2025 describe el diseño como bietápico, con conglomerados urbanos de unas 140 viviendas, frente a la descripción polietápica de 2021; los identificadores y conteos de conglomerados son, no obstante, continuos a lo largo de la ventana, de modo que se trata de una reformulación de la documentación y no de un quiebre en la muestra. Los departamentos son las 25 unidades administrativas de primer nivel derivadas de los dos primeros dígitos del **ubigeo**; el indicador urbano se deriva del estrato de muestreo.

Educación y grupos de calificación. El nivel educativo alcanzado corresponde a la variable **p301a** de la ENAHO. Verifiqué su codificación con la distribución ponderada del

nivel alcanzado. Los trabajadores poco calificados son aquellos con **p301a** entre 1 y 6 (desde sin nivel hasta secundaria completa); los trabajadores calificados son aquellos con **p301a** entre 7 y 11 (desde superior no universitaria hasta posgrado). Se excluyen la educación básica especial (código 12) y los valores faltantes.

Ingreso laboral y salarios. La ENAHO registra la remuneración de los asalariados por periodo de pago: **p524a1** es el pago bruto, incluidas las horas extra, y **p523** su frecuencia (diaria, semanal, quincenal o mensual). El cincuenta y cuatro por ciento de los asalariados de baja educación recibe pagos con frecuencia no mensual, frente al quince por ciento de los asalariados de alta educación, por lo que convierto todos los pagos a equivalentes mensuales con los mismos factores implícitos en la variable de ingreso anualizado del propio INEI (**i524a1**): 25 para la frecuencia diaria, 52/12 para la semanal, 2 para la quincenal y 1 para la mensual. La distribución ponderada completa de frecuencias entre los asalariados privados con ingresos válidos es de 2 por ciento diaria, 45 semanal, 9 quincenal y 45 mensual para el grupo de baja educación, frente a 1, 18, 6 y 76 por ciento para el grupo de alta educación; la variable de frecuencia nunca falta en esa muestra. Los asalariados comprenden a empleados y trabajadores del hogar (**p507** en {3,4,6}); los trabajadores del hogar tienen derecho al salario mínimo desde la Ley 31047. Para los empleadores y los trabajadores por cuenta propia, el ingreso laboral es la ganancia neta (**p530a**), que ya es mensual. Como el ingreso reportado se refiere al mes anterior a la entrevista, deflacto en ese mes de referencia (las entrevistas de enero se remontan a diciembre del año anterior) con el índice de precios al consumidor de Lima con base diciembre de 2021, y evalúo el mínimo legal vigente en ese mismo mes de referencia al clasificar a los trabajadores como remunerados por debajo del piso. El salario real por hora divide el ingreso laboral mensual equivalente entre 4.345 veces las horas semanales en la ocupación principal (**p513t**; la variable de horas imputadas del INEI, **i513t**, la reemplaza cuando **p513t** falta, pero ninguna observación de la muestra de análisis salarial y menos del 0.01 por ciento de la muestra de horas lo requieren). Los resultados salariales excluyen a los trabajadores del sector público, cuya remuneración se fija mediante escalas propias, y se winsorizan una sola vez en los percentiles 0.5 y 99.5 de la muestra agrupada de asalariados privados.

Informalidad. El indicador oficial de empleo informal del INEI (**ocupinf**, codificado como 1 para informal y 2 para formal en estos archivos) está disponible para 2021–2023 pero no para 2024–2025. Reconstruyo un indicador consistente a partir de variables primitivas disponibles en todos los años. Un empleado asalariado o trabajador del hogar se clasifica como formal si está afiliado a un sistema de pensiones (**p558a1–p558a4**, cuyas opciones seleccionadas se marcan con su código de opción y no con unos) o si tiene un contrato laboral formal (**p511a** entre 1 y 6); un empleador o trabajador por cuenta propia se clasifica como formal si la unidad productiva está registrada (**p510a1**); los trabajadores familiares no remunerados son

siempre informales. Validada contra `ocupinf` en los años de superposición 2021–2023, esta regla coincide con la clasificación oficial para el 87.8 por ciento de los ocupados y arroja una tasa de informalidad de 74.9 por ciento, frente al 79.1 por ciento oficial. Uso el indicador oficial siempre que está disponible y la reconstrucción solo para 2024–2025; dentro de la ventana de validación 2024–2025 el indicador se reconstruye en todos los trimestres, de modo que allí se mide de manera consistente.

Salario mínimo e incidencia. El calendario del salario mínimo legal se toma de los decretos y se verifica con la serie del Banco Central de Reserva del Perú (PN02124PM); el deflactor del IPC es la serie PN38705PM del BCRP (Lima, diciembre de 2021 = 100), y ambos insumos se regeneran con un script documentado en el paquete de replicación. El índice de Kaitz departamental es el cociente entre el mínimo posterior a la reforma (1025 soles) y el salario mensual equivalente mediano ponderado de los asalariados privados del departamento antes de la reforma (2021Q1–2022Q1). La medida de fracción afectada es la proporción ponderada, antes de la reforma, de asalariados privados que ganaban menos de 1025 soles.

El Panel ENAHO. El análisis de transiciones de la Sección 6.5 usa el Panel ENAHO 2020–2024 (encuesta 978 del INEI, publicada en noviembre de 2025), cuyo módulo de empleo (`enaho01a-2020-2024-500-panel.dta`) contiene un registro por persona con variables con sufijo de año para 2020 a 2024. Las personas observadas en ambos años de un par se identifican con los indicadores `perpanel` (23 983 personas enlazadas para 2021–22 y 23 245 para 2022–23) y se ponderan con los factores de expansión de panel del INEI, `facpanel`, que corrigen por desgaste y no respuesta; la inferencia oficial para pares de años consecutivos es nacional, urbana y rural, y por región natural. Los estados de empleo replican exactamente las definiciones de corte transversal: ocupado es `ocu500 = 1`; el estado formal privado requiere empleo en el sector privado con un puesto formal; la informalidad usa el `ocupinf` oficial donde se publica y, en los demás casos, la reconstrucción con la Regla F descrita arriba; el trabajo independiente comprende a los trabajadores por cuenta propia y a los empleadores. La educación en el año base define los grupos de calificación. Como el panel es anual y la reforma entró en vigor el 1 de mayo de 2022, las observaciones de cada par se clasifican según el mes de entrevista de 2022, como se describe en las notas del Cuadro 4.

Intensidad de las protestas. La intensidad departamental de la crisis política de 2022–23 se mide a partir de los reportes mensuales de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (Secretaría de Gestión Social y Diálogo, “Reporte de Conflictos Sociales”), cuyos cuadros de seguimiento de la crisis registran el número máximo de personas movilizadas en acciones de protesta en cada departamento, por semana y por mes. Tomo el máximo de cada departamento en los reportes de enero y febrero de 2023, los dos meses en que la movilización

nacional alcanzó su punto más alto (el reporte de diciembre de 2022 es anterior al cuadro), lo divido entre la población en edad de trabajar del departamento (cuatro veces la suma trimestral media de los factores de expansión de la ENAHO) y estandarizo el resultado entre los 25 departamentos. El cuadro transcrito y los documentos fuente se incluyen en el paquete de replicación.

A.2. Resultados complementarios

El Cuadro 7 presenta las estimaciones de triple diferencia y el Cuadro 8 los rangos de estabilidad excluyendo un departamento a la vez discutidos en la Sección 7; los Cuadros 9–13 reúnen los diagnósticos del diseño de exposición, las verificaciones sectoriales y ocupacionales, las cotas de selección y los cálculos de potencia, los resultados de diferencias en diferencias sintéticas y de potencia de la prueba previa, y los márgenes de ajuste. El Cuadro 15 presenta la robustez del diseño de exposición regional continua frente a la crisis política y el Cuadro 16 los resultados de composición incondicionales, ambos discutidos en la Sección 7. El Cuadro 17 presenta las reformas placebo en el tiempo y confirma que los placebos salariales son nulos, mientras que los placebos de empleo están contaminados por la tendencia previa de la pandemia. Las estimaciones doblemente robustas de Sant’Anna y Zhao (2020) aparecen junto a las estimaciones con efectos fijos bidireccionales en el Cuadro 2. El Figura 11 muestra el estudio de eventos en torno a la reforma de enero de 2025 usado en la validación fuera de muestra.

Deflatores. Todas las regresiones salariales incluyen efectos fijos de trimestre, que absorben la inflación nacional, de modo que las estimaciones de diferencias en diferencias del logaritmo del salario no dependen del deflactor nacional; y las medidas de incidencia comparan salarios nominales con el piso legal nominal, por lo que no involucran deflactación alguna. Una deflactación de precios específica por departamento solo importaría para comparaciones entre departamentos de *niveles* de salario real, que no cumplen ningún papel en la identificación.

Cuadro 7: Estimaciones de triple diferencia: $\text{Low} \times \text{Post} \times \text{HighBite}$

Resultado	Estimación DDD
Log salario/hora	-0.027 (0.038)
Empleo	0.015 (0.016)
Empleo formal	-0.018 (0.018)
Trab. independiente	0.026 (0.018)

Notas: Coeficiente de la interacción triple $\text{Low} \times \text{Post} \times \text{HighBite}$, donde HighBite identifica a los departamentos cuya fracción de asalariados privados que ganaba menos que el nuevo salario mínimo antes de la reforma está por encima de la mediana. Efectos fijos de departamento y trimestre, controles como en la especificación de base; errores estándar agrupados por departamento (25 grupos); factores de expansión de la ENAHO. $*p < 0.1$, $**p < 0.05$, $***p < 0.01$.

Cuadro 8: Estabilidad de las estimaciones DiD de base al excluir una unidad a la vez

Resultado	Muestra completa	Rango sin un depto.	Rango sin un trimestre
Log salario/hora	-0.021	[-0.027, -0.017]	[-0.026, -0.010]
Empleo	-0.025	[-0.028, -0.018]	[-0.031, -0.014]
Empleo formal	-0.046	[-0.050, -0.043]	[-0.052, -0.042]
Trab. independiente	0.036	[0.032, 0.038]	[0.031, 0.041]

Notas: Rangos del coeficiente $\text{Low} \times \text{Post}$ al reestimar la especificación de base excluyendo un departamento a la vez (25 estimaciones) o un trimestre a la vez (15 estimaciones). Las estimaciones completas por unidad están en los resultados de replicación (`rob_leaveoneout_detail.csv`).

Cuadro 9: Diseños de exposición: diagnósticos y estimaciones a nivel de celda

<i>Panel A: diseño regional de Kaitz, pruebas conjuntas de adelantos de la exposición</i>				
Log salario/hora				adelantos $p = 0.243$
Empleo				adelantos $p = 0.002$
Empleo formal				adelantos $p = 0.842$
Trab. independiente				adelantos $p = 0.202$
<i>Panel B: diseños de fracción afectada a nivel de celda (ejercicio de transparencia)</i>				
Resultado	Exposición	Estimación	(s.e.)	p adelantos
Log salario/hora	frac_below	0.129**	(0.056)	0.011
Log salario/hora	frac_aff	0.016	(0.133)	0.004
Empleo	frac_below	-0.225***	(0.032)	0.000
Empleo	frac_aff	0.391***	(0.072)	0.000
Empleo formal	frac_below	-0.074***	(0.014)	0.007
Empleo formal	frac_aff	0.303***	(0.039)	0.031
Trab. independiente	frac_below	0.079***	(0.018)	0.244
Trab. independiente	frac_aff	-0.155**	(0.065)	0.045

Notas: Panel A: pruebas conjuntas de que las interacciones trimestre previo a la reforma $\times$ exposición son cero en el diseño regional de exposición continua (índice de Kaitz departamental estandarizado). Panel B: coeficientes de Post $\times$ exposición en diseños de fracción afectada a nivel de celda (celdas departamento $\times$ educación $\times$ edad; frac_below = proporción de los asalariados privados de la celda que ganaba menos de 1025 antes de la reforma; frac_aff = proporción que ganaba entre 930 y 1025), con efectos fijos de celda y trimestre y errores estándar agrupados por departamento. Ambas variantes a nivel de celda fallan sus diagnósticos de adelantos (la exposición de grano fino se confunde con las trayectorias de recuperación pospandemia de las celdas), por lo que el diseño regional es la corroboración preferida. * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Cuadro 10: Amplitud sectorial y dosis-respuesta ocupacional de la reasignación

<i>Panel A: DiD por educación según grupo sectorial</i>			
Resultado	Cubiertos de alta incidencia	Agricultura	Otros privados
Empleo formal	-0.029*** (0.006)	-0.051*** (0.013)	-0.044*** (0.012)
Trab. independiente	0.028*** (0.007)	0.020 (0.013)	0.030** (0.012)
Log salario/hora	-0.040** (0.018)	-0.060 (0.050)	0.015 (0.014)
<i>Panel B: dosis-respuesta según exposición ocupacional (Post× proporción de la ocupación bajo 1025)</i>			
Resultado	Estimación	(s.e.)	p adelantos
Empleo formal	-0.049***	(0.016)	0.008
Trab. independiente	0.000	(0.017)	0.036
Log salario/hora	0.131***	(0.022)	0.106
Gana menos que el SM	-0.094***	(0.023)	0.000

Notas: Panel A: DiD de Low × Post dentro de grupos sectoriales definidos a partir de las divisiones de la CIU Rev.4 (cubiertos de alta incidencia: manufactura 10–33, construcción 41–43, comercio 45–47, hoteles y restaurantes 55–56; agricultura: divisiones 01–03, bajo el régimen agrario de la Ley 31110, cuya remuneración diaria está indexada a la RMV y, por tanto, subió con la reforma). Panel B: coeficiente de Post×(proporción, antes de la reforma, de los asalariados privados de la ocupación a 2 dígitos que ganaba menos de 1025), con efectos fijos de ocupación, trimestre y departamento; la ocupación se mide en la entrevista y, por tanto, es posterior al tratamiento para quienes cambian de ocupación, de modo que el panel B es una corroboración descriptiva y no un diseño principal. Errores estándar agrupados por departamento; factores de expansión de la ENAHO. * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Cuadro 11: Cotas por selección y poder estadístico

<i>Panel A: cotas de recorte tipo Lee, DiD 2×2 incondicional del log del salario</i>		
DiD de selección (inclusión en la muestra salarial)	-0.021	
Fracción de recorte	0.076	
DiD sin recorte	-0.005	
Cotas	[-0.099, 0.101]	
<i>Panel B: efectos mínimos detectables (poder de 80 %, tamaño de 5 %)</i>		
Resultado	Estimación	EMD
Log salario real por hora	-0.021	0.034
Log ingreso real mensual	-0.010	0.038
Ocupado (edad de trabajar)	-0.025	0.016
Participación laboral	-0.008	0.012
Empleo formal	-0.046	0.021
Horas semanales (empleo principal)	0.556	0.698
Tiempo completo (>=35h)	-0.013	0.013
Independiente	0.036	0.017
Gana menos que el SM	-0.006	0.021

Notas: Panel A: cotas para el DiD 2×2 incondicional del log del salario por hora, siguiendo la lógica de recorte de Lee (2009): la reforma redujo la probabilidad de que un trabajador de baja educación aparezca en la muestra de asalariados (DiD de selección), por lo que la celda low×post se recorta por arriba y por abajo en la fracción implícita de su tasa base. Panel B: efecto mínimo detectable = $2.8 \times$ el error estándar agrupado por departamento del DiD de base.

Cuadro 12: Diferencias en diferencias sintéticas y poder de la prueba de tendencias previas

<i>Panel A: DiD sintéticas (deptos. de alta incidencia vs. sintéticos de baja)</i>			
Resultado	Medias, baja educ.	Brecha educativa	
Log salario/hora	0.041 (0.025)	-0.028 (0.048)	
Empleo	-0.039*** (0.010)	-0.016 (0.011)	
Empleo formal	-0.013** (0.007)	-0.028 (0.017)	
Trab. independiente	0.011 (0.011)	0.023 (0.019)	
<i>Panel B: poder de la prueba de tendencias previas frente a violaciones lineales (Roth, 2022)</i>			
Resultado	Pendiente (50 % potencia)	Sesgo impl. (prom. post)	Sesgo / estimación
Log salario/hora	0.008	0.052	-2.53
Empleo	0.006	0.036	-1.43
Empleo formal	0.006	0.041	-0.89
Trab. independiente	0.006	0.041	1.13

Notas: Panel A: estimaciones de diferencias en diferencias sintéticas (Arkhangelsky et al., 2021) sobre celdas departamento×trimestre, que tratan como tratados desde 2022Q3 a los departamentos con incidencia por encima de la mediana; la columna (1) usa las medias de los resultados de baja educación y la columna (2), la brecha entre baja y alta educación; errores estándar jackknife entre paréntesis (la varianza placebo no es factible con 12 unidades tratadas y 13 de control). Panel B: pendiente de una violación lineal de las tendencias paralelas frente a la cual la prueba previa convencional tiene solo 50 por ciento de poder (Roth, 2022), el sesgo que tal violación no detectada induciría en el efecto promedio posterior y su razón respecto del efecto estimado. * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Cuadro 13: Márgenes de ajuste y subgrupos adicionales

<i>Panel A: márgenes de ajuste (Low × Post)</i>			
Margen	Estimación	(s.e.)	Media previa
Sin contrato escrito (asalariados)	0.031***	(0.008)	0.610
Microempresa, ≤20 trab. (ocupados)	0.028***	(0.007)	0.854
Antigüedad < 12 meses (asalariados)	-0.012	(0.016)	0.513
Informal en sector informal (2021-23)	0.024**	(0.010)	0.663
Informal en sector FORMAL (2021-23)	0.008	(0.007)	0.144
<i>Panel B: subgrupos por rol en el hogar y autoidentificación étnica</i>			
Resultado	Grupo	Estimación	(s.e.)
Empleo	Jefe de hogar	-0.003	(0.006)
Empleo	No jefe de hogar	-0.038***	(0.008)
Empleo	Indígena	-0.004	(0.015)
Empleo	No indígena	-0.030***	(0.005)
Empleo formal	Jefe de hogar	-0.005	(0.011)
Empleo formal	No jefe de hogar	-0.068***	(0.006)
Empleo formal	Indígena	-0.030	(0.018)
Empleo formal	No indígena	-0.048***	(0.008)
Trab. independiente	Jefe de hogar	0.030***	(0.008)
Trab. independiente	No jefe de hogar	0.039***	(0.008)
Trab. independiente	Indígena	0.009	(0.017)
Trab. independiente	No indígena	0.045***	(0.008)
Log salario/hora	Jefe de hogar	-0.020	(0.017)
Log salario/hora	No jefe de hogar	-0.019	(0.014)
Log salario/hora	Indígena	-0.008	(0.029)
Log salario/hora	No indígena	-0.026*	(0.013)

Notas: Panel A: estimaciones DiD de Low × Post para resultados orientados a mecanismos: la proporción de asalariados privados sin contrato escrito (p511a), la proporción de trabajadores privados en unidades de a lo sumo 20 trabajadores (p512a), la proporción de asalariados con menos de 12 meses de antigüedad (p513a1/2) y la descomposición del empleo informal en empleos informales del sector informal y del sector formal (INEI `emplpsec`, disponible para 2021–2023). Panel B: DiD de base dentro de subgrupos definidos por la jefatura del hogar (p203) y la autoidentificación indígena (p558c). Errores estándar agrupados por departamento; factores de expansión de la ENAHO. * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Cuadro 14: Robustez frente a la ola migratoria venezolana

Especificación	Log salario/hora	Empleo	Empleo formal	Trab. independiente
Base	-0.021 (0.012)	-0.025*** (0.006)	-0.046*** (0.007)	0.036*** (0.006)
EF departamento×trimestre	-0.020 (0.013)	-0.015** (0.006)	-0.041*** (0.008)	0.034*** (0.006)
Excluyendo Lima y Callao	-0.021 (0.022)	-0.018* (0.009)	-0.042*** (0.010)	0.037*** (0.010)
Sin los 8 deptos. con más migrantes	-0.051 (0.032)	-0.012 (0.013)	-0.049*** (0.015)	0.045** (0.016)

Notas: Estimaciones DiD de Low $\times$ Post bajo especificaciones que abordan la llegada de inmigrantes venezolanos. Los efectos fijos departamento $\times$ trimestre absorben cualquier choque local común a ambos grupos educativos dentro de un departamento-trimestre, incluidas las llegadas de migrantes y las olas de regularización. La exclusión de los 8 principales elimina Lima, Callao, La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Piura, Ica y Tumbes, los departamentos que acogen a la gran mayoría de la población venezolana. Errores estándar agrupados por departamento; factores de expansión de la ENAHO. * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Cuadro 15: La crisis política de 2022–23 y el diseño de exposición regional continua

Resultado	(1) Base	(2) +Post $\times$ protesta	(3) +2023 $\times$ protesta	(4) Excl. bloque sur	(5) Post = solo 2022	(6) (4)+(5)
Log salario/hora	0.017 (0.012) [0.034]	0.012 (0.012) [0.074]	0.015 (0.012) [0.038]	0.009 (0.012) [0.156]	0.019 (0.016) [0.088]	0.008 (0.014) [0.355]
Empleo	-0.034*** (0.012) [0.001]	-0.027*** (0.009) [0.004]	-0.029*** (0.009) [0.001]	-0.029** (0.010) [0.000]	-0.029*** (0.009) [0.002]	-0.024** (0.009) [0.007]
Empleo formal	-0.018*** (0.003) [0.001]	-0.017*** (0.003) [0.001]	-0.016*** (0.002) [0.000]	-0.016*** (0.003) [0.002]	-0.006 (0.004) [0.453]	-0.003 (0.003) [0.877]
Trab. independiente	0.010** (0.004) [0.023]	0.008** (0.004) [0.052]	0.008** (0.003) [0.044]	0.010** (0.004) [0.060]	0.007* (0.004) [0.069]	0.008 (0.006) [0.151]

Notas: Cada celda reporta el coeficiente de Post $\times$ (índice de Kaitz departamental estandarizado) del diseño de exposición continua, con errores estándar agrupados por departamento entre paréntesis y, entre corchetes, el valor p de inferencia por aleatorización (permutando los índices de Kaitz entre los departamentos incluidos, 1000 extracciones, con el control de protestas fijo en su asignación real). La columna (1) es la especificación de base del Cuadro 6, columna (5). Las columnas (2) y (3) añaden la movilización máxima de protesta per cápita estandarizada, interactuada con el indicador posterior a la reforma y con un indicador desde 2023Q1, respectivamente; la intensidad de las protestas es el número máximo de personas movilizadas en cada departamento en enero–febrero de 2023, según los reportes mensuales de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, dividido entre la población en edad de trabajar del departamento. La columna (4) excluye los seis departamentos del sur que fueron el centro de las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023 (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Puno). La columna (5) restringe la ventana posterior a la reforma a 2022Q3–Q4, antes de la destitución del presidente Castillo el 7 de diciembre de 2022, y la columna (6) combina ambas restricciones. Todas las estimaciones están ponderadas con los factores de expansión de la ENAHO. * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Cuadro 16: Resultados composicionales incondicionales (proporciones de la población en edad de trabajar)

Resultado	Media previa a la reforma	DiD por educación (Low×Post)	Tend. previa <i>p</i>	Pendiente de Kaitz (Post× <i>z</i>)	RI <i>p</i>
Empleo formal privado	0.148	-0.033*** (0.006)	0.014	-0.016*** (0.003)	0.000
Trab. independiente	0.252	0.017*** (0.004)	0.000	-0.004* (0.003)	0.115
Empleo informal privado	0.500	0.009 (0.006)	0.306	-0.019** (0.008)	0.009

Notas: Los resultados se definen para toda persona en edad de trabajar: una persona cuenta como ocupada formal (privada) solo si está ocupada, en el sector privado y es formal, y de manera análoga para el trabajo independiente y el empleo informal privado; los no ocupados y los trabajadores del sector público cuentan como ceros. La columna (2) reporta el DiD por educación de base Low×Post con errores estándar agrupados por departamento; la columna (3), el valor *p* conjunto de las interacciones del estudio de eventos previas a la reforma; la columna (4), el coeficiente de Post×(índice de Kaitz departamental estandarizado) del diseño de exposición regional continua; la columna (5), su valor *p* de inferencia por aleatorización (permutando los índices de Kaitz entre departamentos, 1000 extracciones). Como estos resultados incorporan el margen de empleo, las versiones DiD por educación heredan su tendencia previa diferencial asociada a la recuperación pospandemia y se reportan por transparencia, sin apoyarse en ellas; las estimaciones del diseño regional no dependen del contraste por educación. Todas las estimaciones están ponderadas con los factores de expansión de la ENAHO. **p* < 0.1, ***p* < 0.05, ****p* < 0.01.

Cuadro 17: Reformas placebo en el tiempo (solo ventana previa a la reforma)

Resultado	Placebo 2021Q2	Placebo 2021Q3	Placebo 2021Q4
Log salario real por hora	0.010 (0.025)	-0.026* (0.013)	-0.023 (0.015)
Empleo	-0.057*** (0.016)	-0.034*** (0.007)	-0.026*** (0.008)
Empleo formal	-0.024 (0.015)	-0.029* (0.014)	-0.017** (0.007)
Trab. independiente	0.027* (0.014)	0.002 (0.009)	0.019* (0.009)

Notas: Cada celda es el coeficiente Low × Post de una estimación placebo de diferencias en diferencias que asigna una reforma ficticia al trimestre indicado, estimada usando solo datos previos a la reforma (2021Q1–2022Q1). Errores estándar agrupados por departamento entre paréntesis; todas las estimaciones se ponderan con los factores de expansión de la ENAHO. **p* < 0.1, ***p* < 0.05, ****p* < 0.01.

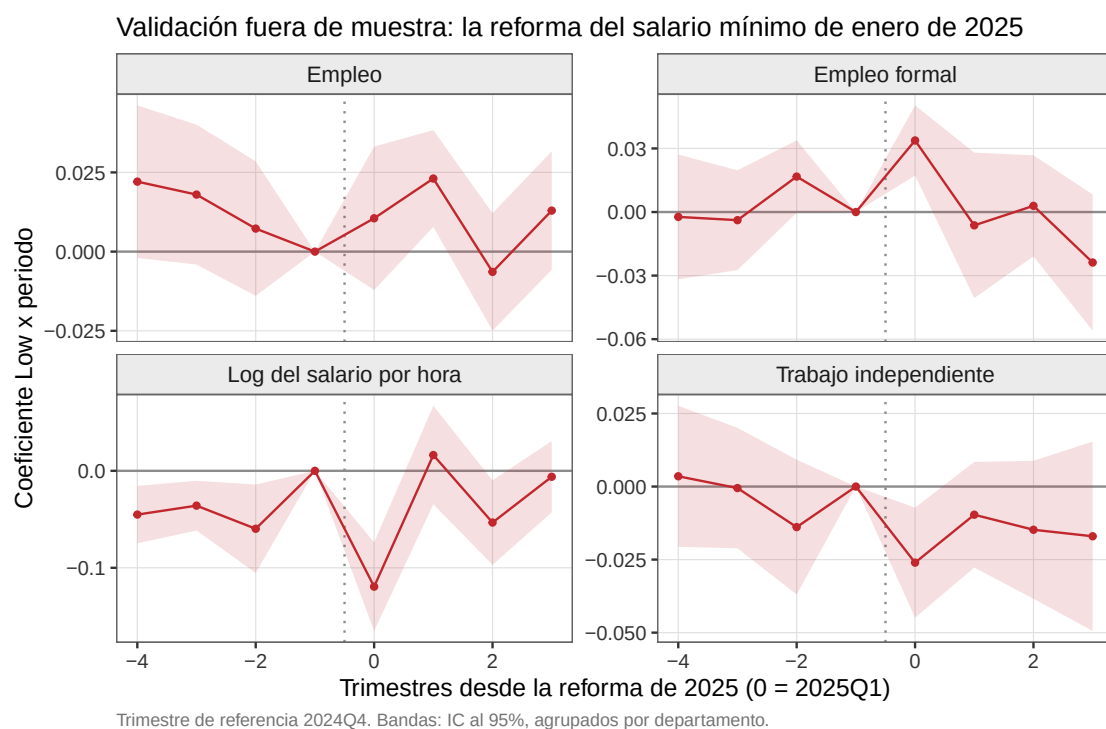


Figura 11: Estudio de eventos en torno a la reforma de enero de 2025 (validación fuera de muestra). Coeficientes de la interacción del indicador de baja calificación con indicadores de trimestre; trimestre de referencia 2024Q4. Las bandas son intervalos de confianza al noventa y cinco por ciento con errores agrupados por departamento.